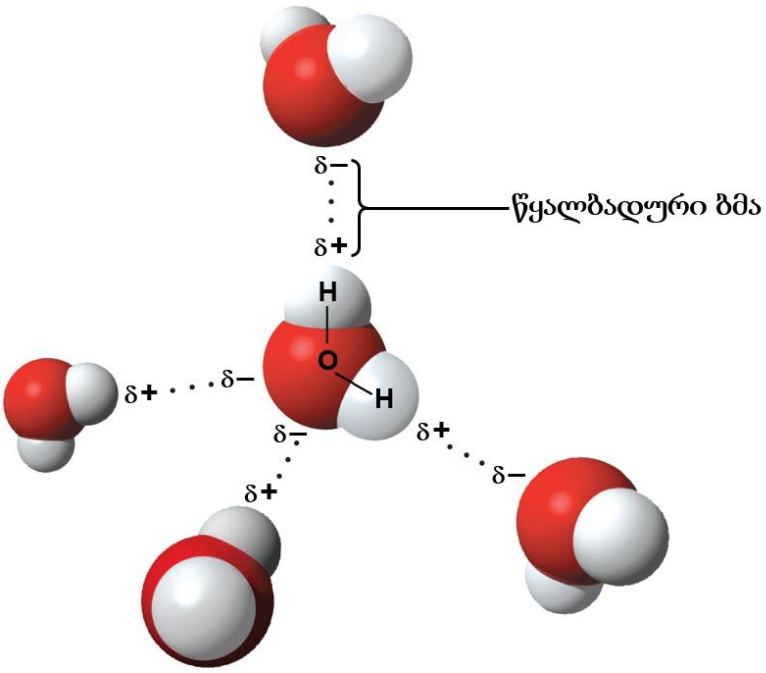
სიცოცხლის მოლეკულები. სიცოცხლის წარმოშობა დედამიწაზე

სარჩევი:

სიცოცხლის მოლეკულები: წყალი 2
სიცოცხლის მოლეკულები: ნახშირწყლები 5
სიცოცხლის მოლეკულები: ლიპიდები 9
სიცოცხლის მოლეკულები: ცილები 13
სიცოცხლის მოლეკულები: ნუკლეინის მჟავები და ატფ 19
სიცოცხლის წარმოშობა დედამიწაზე - ჰიპოთეზები 23
პირველი პროკარიოტები 31
ეუკარიოტული უჯრედის წარმოშობა და ენდოსიმბიოზური თეორია 32
შეჯამება: დედამიწის ისტორია და ცოცხალ ორგანიზმთა ევოლუციის ძირითადი ეტაპები 35

2025

სიცოცხლის მოლეკულები: წყალი



წყლის მოლეკულები და მათ შორის არსებული წყალბადური ბმები

წყალი (H_2O) არაორგანული ნაერთია, რომელიც მისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური თვისებების გამო უნიკალურ სითხედაც არის მიჩნეული. საგულისხმოა, რომ წყალი ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლეს განაპირობებს. იგი უჯრედებისა და ქსოვილების შემადგენელი აუცილებელი კომპონენტია. უფრო მეტიც, უჯრედთა უმეტესობას არსებობა მხოლოდ თხევად გარემოში შეუძლია, თხიერი გარემოს ძირითად კომპონენტს კი სწორედ წყალი წარმოადგენს.

თუკი წყლის მოლეკულის აღნაგობაზე ვიმსჯელებთ, შევნიშნავთ, რომ მასში წყალბადის ორი ატომი ჟანგბადის ერთ ატომს უკავშირდება. უშუალოდ მოლეკულის შიგნით წყალბადის ერთ ატომსა და ჟანგბადს შორის კი მყარდება ბმა, რომელიც **კოვალენტური** (უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, პოლარულ-კოვალენტური) ტიპისაა. საგულისხმოა, რომ აღნიშნული ბმის წარმოქმნაში მონაწილე ელექტრონები ატომებს შორის თანაბრად გადანაწილებულიი არაა, შედეგად კი მოლეკულაში ჩნდება ნაწილობრივი მუხტები და ვამბობთ, რომ ჟანგბადის ატომს ნაწილობრივ უარყოფითი (δ^- („დელტა უარყოფითი“), ხოლო წყალბადის ატომს - ნაწილობრივ დადებითი მუხტი (δ^+ („დელტა დადებითი“) გააჩნია. აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ წყალი პოლარული მოლეკულაა. სწორედ ასეთი აღნაგობითაც შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი, რომ წყლის ერთი მოლეკულის ჟანგბადის ნაწილობრივ უარყოფითად დამუხტული ატომი მეორე მოლეკულის წყალბადის ნაწილობრივ დადებითად დამუხტულ ატომს იზიდავს და წყლის მოლეკულებს შორის **წყალბადური ბმა** მყარდება. ლიტერატურული მონაცემები მიუთითებენ იმაზე, რომ თხევად წყალში, 37°C-ზე წყლის მოლეკულათა დაახლოებით 15% ოთხ პარტნიორ წყლის მოლეკულასთან ხანმოკლე კლასტერებში (გაერთიანებებში) სწორედ წყალბადური ბმებით არის დაკავშირებული. აღსანიშანვია ისიც, რომ წყალბადური ბმებით წყლის მოლეკულები ერთმანეთის მიმართ მჭიდროდაა განლაგებული. ზოგადად, წყალბადური ბმების სიმტკიცე ძალზე დაბალია და კოვალენტური ბმათა დაახლოებით ერთ მეოცედს შეადგენს. მიუხედავად ამისა, ისინი საკმაოდ მაღალი სიხშირით წარმოიქმნება, იშლება და ხელახლა ფორმირდება. ამრიგად, ნებისმიერ შემთხვევაში წყლის მოლეკულათა უმრავლესობა თავის მეზობელ მოლეკულასთანაა დაკავშირებული, რაც წყალს, ბევრ სხვა სითხესთან შედარებით, უფრო მეტ

სტრუქტურულობას ანიჭებს. მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ წყალბადური ბმები წყლის მოლეკულებს „ერთად აკავებს“ და ნივთიერებასაც „კრავს“. აღნიშნულ ფენომენს ბიოლოგიაში **შეჭიდულობას** უწოდებენ.

აქვე, ხაზი უნდა გავუსვათ იმასაც, რომ წყლის [პრაქტიკულად] ყველა ექსტაორდინარული თვისება წყალბადური ბმებითაა განპირობებული.

წყალი იმ მცირერიცხოვან ნივთიერებათა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელიც თხევად მდგომარეობაში უფრო მკვრივია, ვიდრე მყარში. მაგალითად, მაშინ, როცა გამყარებისას ნივთიერებათა უმეტესობა იკუმშება, წყალი გამყარებისას ფართოვდება. ამ „ეგზოტიკური“ ქცევის მიზეზი კი ისევ და ისევ წყალბადურ ბმებია. ცნობილია, რომ 4°C-ზე წყალი მაქისიმალურ სიმკვრივეს აღწევს, ხოლო 4°C-ზე უფრო მაღალ ტემპერატურაზე წყალი სხვა სითხეების მსგავსად იქცევა და გათბობისას ფართოვდება, გაციებისას კი - იკუმშება. დადგენილია, რომ 4°C-ზე მყარ აგრეგატულ მდგომარეობაში მყოფი წყლის სიმკვრივე დაახლოებით 10%-ით ნაკლებია თხევად წყალთან შედარებით. სწორედ ამით აიხსნება ის გარემოება, რომ ზამთარში ბუნებრივ წყალსატევებში (ტემპერატურის დაქვეითებისა და წყლის თხევადიდან მყარ მდგომარეობაში გადასვლისას) ყინული წყალსატევის ფსკერზე კი არ ეშვება, არამედ მის ზედაპირზე რჩება. ასე რომ არ იყოს, წყალში მცხოვრები ბევრი ორგანიზმისთვის არსებობა შეუძლებელი იქნებოდა.

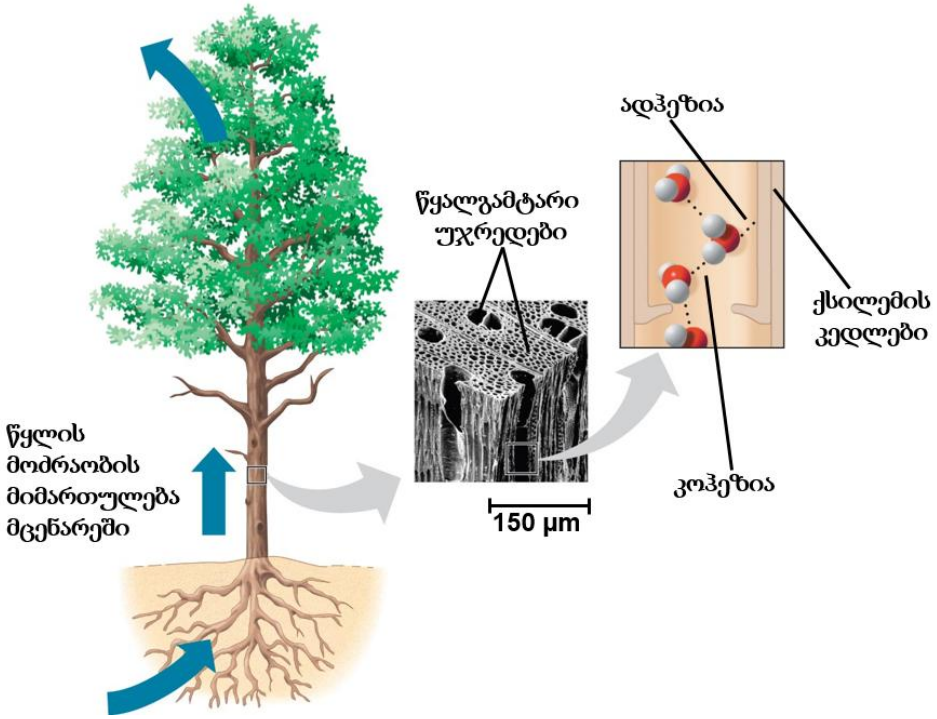
სხვა უნიკალურ თვისებებთან ერთად წყალი უნივერსალურ (ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ წყალი უნივერსალური გამხსნელია და არა აბსოლუტური. მართლაც, წყალში რომ ყველაფერი იხსნებოდეს, ჭურჭელიც კი, რომელშიც ეს სითხე იქნებოდა მოთავსებული, მასში გაიხსნებოდა :) გამხსნელსაც წარმოადგენს. განარჩევენ წყალში კარგად ხსნად, ე.წ. **ჰიდროფილურ** და წყალში უხსნად ან ცუდად ხსნად, ანუ **ჰიდროფობურ** ნივთიერებებს. ჰიდროფილური ნივთიერების მაგალითს წარმოადგენენ, მაგალითად, სუფრის მარილი (ნატრიუმის ქლორიდი) და შაქრები, ჰიდროფობურისა კი - ცხიმები.

წყალი ბევრი ქიმიური თუ ბიოქიმიური რეაქციის მონაწილეცაა. მაგალითად, ცილების, ნახშირწყლებისა და სხვა ნივთიერებების ფერმენტული დაშლის რეაქციებში იგი უშუალოდ მონაწილეობს. წყალი მონაწილეობს ფოტოსინთეზის პროცესშიც, ხელს უწყობს უჯრედების მოცულობისა და დრეკადობის შენარჩუნებას, უზრუნველყოფს მცენარეთა თესლების გაღივებას და ამასთან ბევრი ორგანიზმის საარსებო გარემოსაც წარმოადგენს. ასე, მაგალითად, ზოგიერთი მცენარისა და ცხოველის გამრავლება მხოლოდ წყლიან გარემოშია შესაძლებელი. წყალი უზრუნველყოფს მცენარეთა თესლებისა და წყალში მცხოვრები, გადაადგილების უნარს მოკლებული ზოგიერთი ცხოველის ლარვული სტადიების გავრცელებასაც და სხვ.

წყალს მაღალი **კუთრი სითბოტევადობაც** ახასიათებს (კუთრი სითბოტევადობა სითბოს ის რაოდენობაა, რომლის შთანთქმა ან დაკარგვა უნდა მოხდეს 1 გრამი მოცემული ნივთიერების ტემპერატურის 1˚C-ით შესაცვლელად). მაღალი კუთრი თბოტევადობის გამო წყლის ტემპერატურა სითბოს მოცემული რაოდენობის შთანთქმის ან გაცემისას, სხვა ნივთიერებებთან შედარებით, ნაკლებად იცვლება (წყლის მაღალ კუთრ თბოტევადობას, მის ბევრ სხვა თვისებათა მსგავსად, წყალბადურ ბმებამდე მივყავართ. სითბო წყალბადური ბმების დაშლისას შთაინთქმება, ხოლო წყალბადური ბმების წარმოქმნისას - გამოიყოფა. ერთი

კალორია სითბო წყლის ტემპერატურის შედარებით ნაკლებ ცვლილებას იწვევს, ვინაიდან ვიდრე წყლის მოლეკულები უფრო სწრაფად მოძრაობას დაიწყებენ, სითბოს უდიდესი ნაწილი წყალბადური ბმების გასახლეჩად გამოიყენება. როდესაც წყლის ტემპერატურა მცირედ დაბლა იწევს, მრავალი დამატებითი წყალბადური ბმა წარმოიქმნება და ენერგიის მნიშნელოვანი რაოდენობა სითბოს სახით გამოთავისუფლდება). ამის გამო წყლიან გარემოში ტემპერატურის მერყეობა საგრძნობლადაა შემცირებული და ტემპერატურის მკვეთრი მერყეობაც ცოცხალ ორგანიზმებში შედარებით ნაკლებად აისახება, რაც საკუთრივ უჯრედში მიმდინარე ბიოქიმიური პროცესების სტაბილურობას განაპირობებს.

წყლისთვისვეა დამახასიათებელი მაღალი **ზედაპირული დაჭიმულობა**. ზოგადად, ზედაპირული დაჭიმულობა საზომია იმისა, თუ რამდენად ძნელია სითხის ზედაპირის გაჭიმვა ან დარღვევა. როგორც წესი, წყალსა და ჰაერს შორის არსებული სივრცის შუალედში წყლის მოლეკულების კანონზომიერ წყობას ვაწყდებით, წყლის მოლეკულები ზედაპირზე წყალბადურ ბმებს მათ მეზობელ მოლეკულებს შორის ზუსტად იმავე მექანიზმით წარმოქმნიან, როგორც ეს სითხის სიღრმეში ხდება. თუმცა ერთი მხრიდან მოსაზღვრე ჰაერის გამო ზედაპირზე მყოფ წყლის მოლეკულებს უფრო ნაკლები ახლომდებარე წყლის მოლეკულა ჰყავთ დასაკავშირებლად, რის გამოც ამ მცირე ოდენობის პარტნიორებთან უფრო მტკიცე კავშირების წარმოქმნა ხდება საჭირო.



წყლის ტრანსპორტი მცენარეში. ფოთლებიდან წყლის აორთქლებისას (ტრანსპირაციისას) წყალი ქსილემის (წყლისა და მინერალური მარილების გამტარი მილის) წყალგამტარი უჯრედების საშუალებით ფესვებიდან ზემოთ ადის. წყალბადური ბმებით განპირობებული შეჭიდულობა და კოჰეზიური ძალები ქსილემაში არსებული წყლის სვეტის ერთად შეკავებას უზრუნველყოფს. წყლის მოლეკულებსა და ქსილემის კედლის შიდა ზედაპირს შორის აღძრული ადჰეზიური ძალები კი წყლის მოლეკულებს დედამიწის მიზიდულობის ძალის დაძლევაში ეხმარება

ზედაპირული დაჭიმულობა წყლის მიერ სფერული წვეთების წარმოქმნასაც იწვევს. ეს ფაქტი კი ბუნებაში ზოგიერთ [ძალზე მსუბუქი წონის მქონე] მწერს წყალზე სიარულის საშუალებას აძლევს.

აქვე დავძენთ, რომ წყლის ზედაპირული დაჭიმულობა კოჰეზიური ძალებითაა განპირობებული. მარტივად თუ ვიტყვით, **კოჰეზია** მოლეკულების იმავე სახის სხვა მოლეკულებთან მიზიდულობის აქტს/ მდგომარეობას/ პროცესს გულისხმობს

წყლის მოლეკულები ძირითადად ერთმანეთს უკავშირდებიან, თუმცა განსაზღვრულ პირობებში ისინი სხვა სახის მოლეკულებსაც შეიძლება დაუკავშირდნენ. **ადჰეზიის** არსი სწორედ

განსხვავებულ მოლეკულათა, ატომთა, ზედაპირთა თუ ნივთიერებათა ერთმანეთისადმი მიზიდვა/დაკავშირებაში მდგომარეობს. უშუალოდ წყლის მაგალითზე ადჰეზიური ძალები განსაკუთრებული სიძლიერისა შეიძლება იყოს, მით უფრო, თუ წყლის მოლეკულებთან დაკავშირებად სხვა მოლეკულებს დადებითი ან უარყოფითი მუხტი აქვთ.

მინის მილაკების (კაპილარული მილაკების) წყლით სავსე ქიმიურ ჭიქაში მოთავსებისას ადჰეზიური ძალები წყლის მოლეკულებს ზევით (სიმძიმის ძალის საპირისიროდ) აღწევის საშუალებას აძლევს - ეს მოვლენა კი **კაპილარული ეფექტის** სახელითაა ცნობილი. კაპილარული ეფექტი მაშინ ვლინდება, როცა ადჰეზიური ძალების მოქმედება კოჰეზიური ძალების მოქმედებას აჭარბებს.

ცოცხალი ორგანიზმისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ფაქტსაც, რომ წყალს მაღალი **აორთქლების სითბო** ახასიათებს. აორთქლების სითბო სითბოს ის რაოდენობაა, რომელსაც 1 გ სითხე თხევადი აგრეგატული მდგომარეობიდან აირად აგრეგატულ მდგომარეობაში გადასვლისას შთანთქავს. საგულისხმოა, რომ სითხის (მოცემულ შემთხვევაში წყლის) აორთქლებასთან ერთად დარჩენილი სითხის ზედაპირი ცივდება (ხდება სითხის აორთქლებით გაციება), ვინაიდან „ყველაზე ცხელი" მოლეკულები გაზობრივ (აირად) მდგომარეობაში გადადიან.

ზოგადად, წყლის აორთქლებისას დიდი რაოდენობით ენერგია იხარჯება.

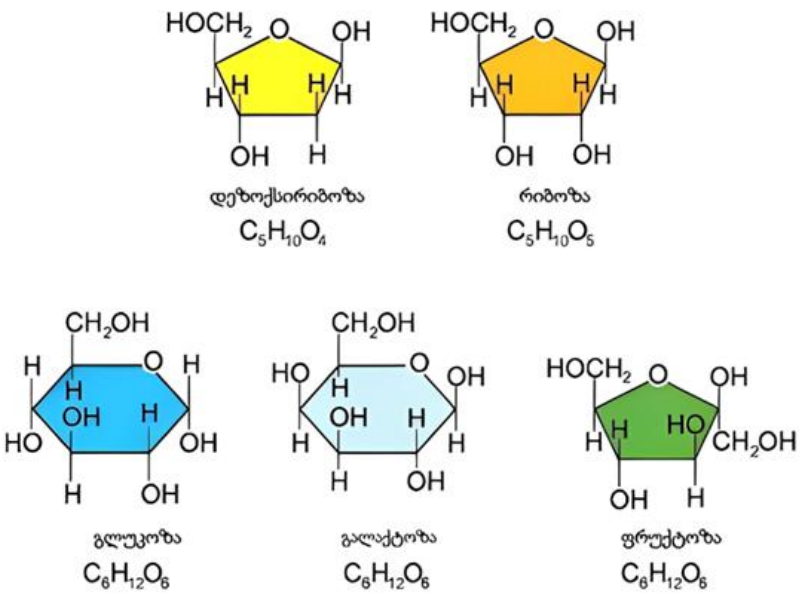
წყლის მაღალი აორთქლების სითბო დედამინაზე ზომიერი კლიმატის შექმნას უწყობს ხელს. მზის სითბოს მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც ტროპიკული ზღვები შთანთქავს, ზედაპირული წყლის აორთქლებისას იხარჯება. შემდეგ ტენიანი ტროპიკული ჰაერი პოლუსების მიმართულებით ცირკულირებს, კონდენსირებისას გამოყოფს სითბოს და წვიმას წარმოქმნის. გარდა ამისა, წყლის აორთქლებით გაციება ხელს უწყობს ტემპერატურის სტაბილურობას ტბებსა და წყალსატევებში და ამასთან ხმელეთის ორგანიზმების გადახურებისგან დამცავ ერთგვარ მექანიზმსაც წარმოადგენს . მაგალითად, მცენარის ფოთლებიდან წყლის აორთქლება მას მზის სხივებით გადახურებისგან იცავს. ძუძუმწოვრების შემთხვევაშიც ოფლის გამოყოფა და მისი სხეულის ზედაპირიდან აორთქლება ამ ორგანიზმებს გადახურების საფრთხეს არიდებს თავიდან. იმ ცხოველებში კი, რომელთაც საოფლე ჯირკვლები ცუდად აქვთ განვითარებული, სხეულის ტემპერატურის რეგულაცია პირის ღრუდან და ენიდან წყლის აორთქლებით ხდება, რაც უშუალოდ ხშირი ქოშინით მიიღწევა.

სიცოცხლის მოლეკულები: ნახშირწყლები

განსხვავებით წყლისგან, ნახშირწყლები ორგანულ ნაერთებს წარმოადგენენ, რომელთა ქიმიურ შემადგენლობაში ნახშირბადის (C), წყალბადისა (H) და ჟანგბადის (O) ატომები შედიან (შენიშვნა: შესაძლოა ნახშირწყლის მოლეკულაში სხვა ელემენტის ატომსაც შევხვდეთ, თუმცა ნახშირბადის, ჟანგბადისა და წყალბადის ატომები მასში მუდმივად გვხვდებიან). ნახშირწყალთა (მათ ზოგჯერ შაქრებსაც უწოდებენ) ზოგადი სახელწოდება წარმოდგება იმ ფაქტიდან, რომ მათ მოლეკულებში წყალბადისა და ჟანგბადის თანაფარდობა ზუსტად ისეთივეა, როგორც წყლის მოლეკულაში (2:1). თუმცა აქვე დავძენთ, რომ ნახშირწყლების

სახელწოდება მათ აღნაგობასა და თვისებებს ვერ გამოსახავს, მიუხედავად ამისა, მსგავსი სახელწოდება ამ ნაერთებს დღემდე შემორჩათ.

ნახშირწყლები ჰიდროლიზის (ჰიდროლიზის რეაქციის დროს შედარებით დიდი ზომის მოლეკულა ორ (ან მეტ) შედარებით მცირე ზომის მოლეკულად იშლება. ჰიდროლიზური რეაქციები მეტწილად წყლის თანაობისას მიმდინარეობს) უნარის მიხედვით სამ ძირითად ჯგუფად: მონოსაქარიდებად, დისაქარიდებად და პოლისაქარიდებად იყოფა. მონოსაქარდები არ ჰიდროლიზდებიან, დისაქარიდების ჰიდროლიზით ორი მოლეკულა მონოსაქარიდი მიიღება, ხოლო პოლისაქარიდის ჰიდროლიზით - მონოსაქარიდის მრავალი მოლეკულა.



ზოგიერთი მონოსაქარიდის სტრუქტურული აგებულება (შესაბამისი ფორმულების დამახსოვრება სავალდებულო არაა!)

მონოსაქარიდებს მარტივ შაქრებსაც უწოდებენ. ისინი პოლისაქარიდთა ჰიდროლიზის საბოლოო პროდუქტებს წარმოადგენენ და როგორც წესი, უფერო, კრისტალური ფორმის, წყალში ხსნადი ნივთიერებებია (რიგი მათგანისთვის დამახასიათებელია მოტკბო გემო).

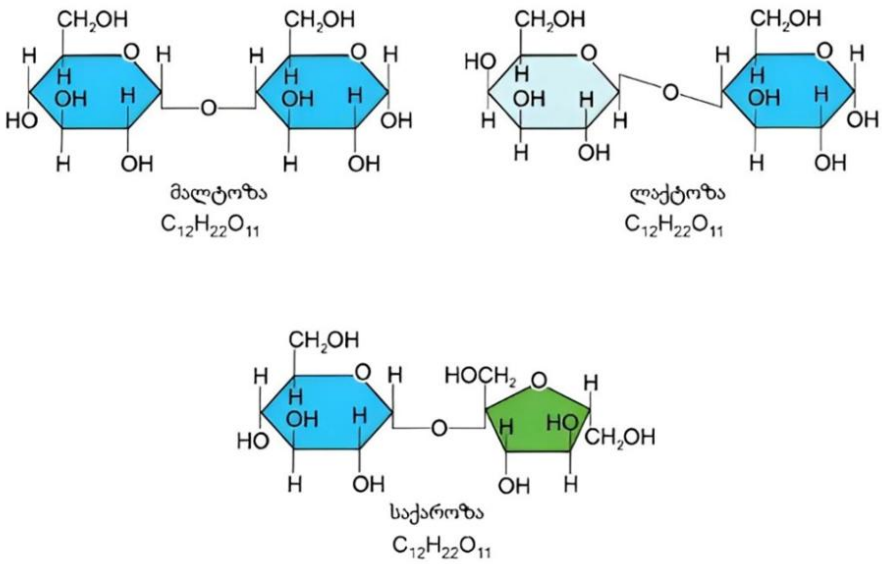
ნახშირბადატომთა რაოდენობის მიხედვით მონოსაქარიდები პენტოზებად და ჰექსოზებად იყოფა. **პენტოზების** შემადგენლობაში ხუთი, ხოლო **ჰექსოზების** შემადგენლობაში ექვსი ნახშირბადატომი შედის. ბუნებაში ყველაზე გავრცელებული მონოსაქარიდები ჰექსოზებია.

მონოსაქარიდების წარმომადგნლებია: **რიბოზა** და **დეზოქსირიბოზა** (მიეკუთვნებიან პენტოზებს. რიბოზა რნმ-ისა და ატფ-ის, ხოლო დეზოქსირიბოზა დნმ-ის შემადგენლობაში შედის), **გლუკოზა** (ყურძნის შაქარი. მიეკუთვნება ჰექსოზებს), **ფრუქტოზა** (ხილის შაქარი. მიეკუთვნება ჰექსოზებს), **გალაქტოზა** (მიეკუთვნება ჰექსოზებს) და სხვ.

გლუკოზა გვხვდება როგორც მცენარეულ, ისე ცხოველურ ორგანიზმებში და იგი უჯრედთათვის უნივერსალურ საწვავს წარმოადგენს. დადგენილია, რომ ძუძუმწოვართა თავის ტვინისთვის გლუკოზა უმთავრეს ენერგიის წყაროს წარმოაგენს და მის მეტაბოლიზმს უდიდესი გავლენა აქვს თავის ტვინის ფიზიოლოგიაზე.

რაც შეეხება ფრუქტოზას, იგი დიდი რაოდენობითაა ხილში, თაფლსა და შაქრის ჭარხალში.

გალაქტოზა შედის რძის შაქრის - ლაქტოზის შემადგენლობაში.



ზოგიერთი დისაქარიდის სტრუქტურული აგებულება (შესაბამისი ფორმულების დამახსოვრება სავალდებულო არაა!)

დისაქარიდად ორი მოლეკულა მონოსაქარიდის შეკავშირებით მიღებულ ნაერთს მოიხსენიებენ. აღსანიშნავია, რომ ორი მონოსაქარიდის შეერთებას თან ახლავს წყლის ერთი მოლეკულის გამოყოფაც.

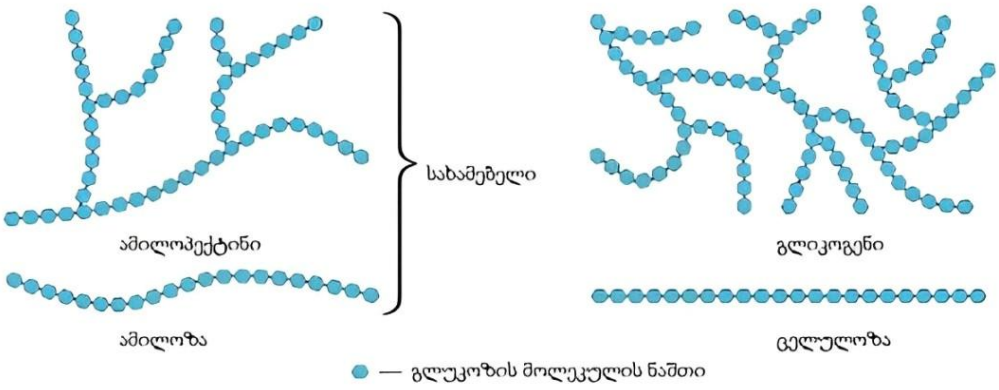
დისაქარიდებია: საქაროზა (ლერწმის შაქარი/ჭარხლის შაქარი), ლაქტოზა (რძის შაქარი), მალტოზა (ალაოს შაქარი) და სხვ.

საქაროზა ყველაზე გავრცელებული დისაქარიდია. იგი გლუკოზისა და ფრუქტოზის ნაშთებისგან შედგება, წყალში ადვილად იხსნება და ადამიანებისა და ცხოველებისთვის მნიშვნელოვან საკვებს წარმოადგენს.

ლაქტოზა გლუკოზისა და გალაქტოზის ნაშთებს შეიცავს და ძუძუმწოვარ ცხოველთა ნაშიერების ენერგიის ძირითადი წყაროა.

მალტოზა გლუკოზის ორი შესაბამისი ნაშთისგან შედგება და ცხოველურ და მცენარეულ ორგანიზმებში ფართოდაა წარმოდგენილი.

პოლისაქარიდები მაღალმოლეკულური, განმეორებადი ერთეულებისგან შემდგარი ნაერთებია, რომელთა „საშენ ბლოკს“/სტრუქტურულ რგოლს, ანუ **მონომერს** მონოსაქარიდი წარმოადგენს. ზოგადად, დადგენილია, რომ



*ზოგიერთი ჰოლისაქარიდის სტრუქტურული აგებულება. **ამილოზა** და **ამილოპექტინი** სახამებლის შემადგენელი ჰოლისაქარიდებია და ბუნებაში მცენარეულ ორგანიზმებში ვხვდებით. გლიკოგენი სოკებისა და ცხოველურ ორგანიზმთა ძირითადი სამარაგო ჰოლისაქარიდია. რაც შეეხება ცელულოზას, მას ძირითადად მცენარეულ სამყაროში ვაწყდებით. ყურადღება მიაქციეთ თითოეული ჰოლისაქარიდის ფორმასა და მათ განტოტვას - ამილოპექტინი და გლიკოგენი დატოტვილი ნახშირწყლებია, ხოლო ამილოზა და ცელულოზა - დაუტოტავი. აღსანიშნვია, რომ თითოეული ეს ნახშირწყალი გლუკოზის ნაშთებისგანაა აგებული, თუმცა თითოეულ მათგანში გლუკოზის შესაბამისი ფორმის (იზომერის) მონომერულ ერთეულს ვაწყდებით.*

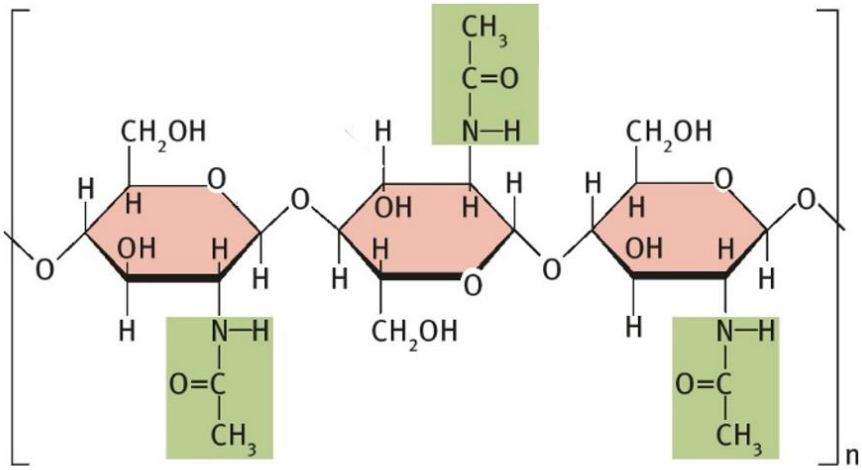
მონოსაქარიდულ მონომერთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად პოლისაქარიდების წყალში ხსნადობა მცირდება (ბევრი პოლისაქარიდი წყალში საერთოდ არ იხსნება) და ტკბილგემოვნობაც ქრება.

პოლისაქარიდებია, მაგალითად: სახამებელი, გლიკოგენი, ცელულოზა და ქიტინი.

სახამებელი და გლიკოგენი **(ბიო)პოლიმერებია** (პოლიმერი მაღალმოლეკულური მასის ქიმიური ნაერთია, რომელიც განმეორებადი, მრავალრიცხოვანი მონომერული ერთეულებისგან შედგება). **სახამებელი** მცენარარეთა სამარაგო პოლისაქარიდია და დიდი რაოდენობით გვხვდება კარტოფილის ტუბერებში, მცენარეთა ნაყოფებსა და თესლებში.

რაც შეეხება **გლიკოგენს**, ეს უკანასკნელიც, მსგავსად სახამებლისა, სამარაგო ნახშირწყალია. გლიკოგენს შეიცავს ცხოველებისა და სოკოების უჯრედები. იგი დიდი რაოდენობით გროვდება ღვიძლის, ჩონჩხის კუნთებისა და გულის კუნთის უჯრედებში. ახასიათებს მნიშვნელოვანი ფიზიოლოგიური ეფექტი, კერძოდ, სისხლში გლუკოზის რაოდენობის შემცირებისას გლიკოგენი შესაბამის მონომერებამდე იშლება და სისხლს გლუკოზით ამარაგებს.

ცელულოზა მცენარეთა უჯრედის კედლის შედგენილობაში შემავალი ძირითადი სტრუქტურული პოლისაქარიდია. ცელულოზას დატოტვილი სტრუქტურა არ ახასიათებს. აღსანიშნავია, რომ ბიოსფეროში არსებული ნახშირბადის დაახლოებით ნახევარი ცელულოზაშია აკუმულირებული.



ქიტინის ქიმიური სტრუქტურა

ქიტინი აზოტის (N) შემცველი პოლისაქარიდია. იგი ფეხსახსრიანებისა და ზოგიერთი სხვა უხერხემლო ცხოველის გარეგანი ჩონჩხის (ეგზო-ჩონჩხის), სოკოებისა და ბაქტერიების უჯრედთა კედლის შემადგენელი ძირითადი კომპონენტია.

აღსანიშნავია, რომ გარდა ზემოთ დასახელებული ნახშირწყლებისა, ცოცხალ ორგანიზმებში გვხვდება ნახშირწყლებისა და ცილებისგან წარმოქმნილი შენაერთები – ე.წ. **გლიკოპროტეინები** და ნახშირწყლებისა და ლიპიდებისგან წარმოქმნილი შენაერთები – **გლიკოლიპიდები**. გლიკოპროტეინებისა და გლიკოლიპიდების მნიშვნელოვანი ნაწილი უჯრედში პლაზმურ მემბრანათა ზედაპირზეა წარმოდგენილი.

ზოგადად, ნახშირწყლებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ცოცხალი ორგანიზმებისთვის. მწვანე მცენარეები და ზოგიერთი მიკროორგანიზმი მზის ენერგიის გამოყენებით, ნახშირორჟანგისა და წყლის თანაობისას, ნახშირწყლებს ასინთეზებს, რომლებიც ჰეტეროტროფული ორგანიზმებისთვის ენერგიისა და ნახშირბადის ძირითად წყაროს წარმოადგენს. შემდოგმში

ცხოველების საჭმლის მომნელებელ სისტემაში დი- და პოლისაქარიდები მონოსაქარიდებამდე იშლება და წვრილი ნაწლავის მიერ შეიწოვება. გარდა ამისა, საკვებიდან შეთვისებული გალაქტოზისა და ფრუქტოზის ნაწილიდან გლუკოზა სინთეზდება, ხოლო მისი ჭარბად დაგროვებისას გლუკოზა ღვიძლში გლიკოგენად გარდაიქმნება და ღვიძლსა და ჩონჩხის კუნთებში მარაგის სახით გროვდება. რაც შეეხებათ მცენარეებს, მცენარეებში ნახშირწყლები სახამებლის სახით მარაგდება.

მაშ ასე, ცოცხალ სისტემებში ნახშირწყლების ძირითადი ფუნქციებია:

- **ენერგეტიკული ფუნქცია** - ნახშირწყლები ცოცხალ ორგანიზმთათვის ენერგიის ერთ-ერთ უმთავრეს წყაროს წარმოადგენს. მათი დაშლის შედეგად გარკვეული რაოდენობის ენერგია გამოთავისუფლდება;
- **სტრუქტურული ფუნქცია** - ნახშირწყლები შედიან გარკვეულ ორგანიზმთა უჯრედების უჯრედთა კედლის შემადგენლობაში. მრავალუჯრედიან ორგანიზმთა ყველა ორგანოსა და ქსოვილის უჯრედი ნახშირწყლებს შეიცავს, ისინი უჯრედთა გარსის შემადგენელ ნაწილებს წარმოადგენენ (და სხვ.);
- **სამარაგო ფუნქცია** - ნახშირწყლები მცენარეულ უჯრედებში სახამებლის სახით, ცხოველებში კი - გლიკოგენის სახით მარაგდება და მოთხოვნილების შესაბამისად იხარჯება;
- **დამცველობითი ფუნქცია** - სხვადასხვა ჯირკვლის მიერ გამოყოფილი ლორწო დიდი რაოდენობით შეიცავს ნახშირწყლებსა და გლიკოპროტეინებს. ლორწო შინაგანი ორგანოების კედლებს მექანიკური დაზიანებისგან და დაავადების გამომწვევი ბაქტერიებისა და ვირუსებისგან იცავს;
- პლაზმური მემბრანის ერთ-ერთი ფუნქცია მისი მსგავსი უჯრედების ამოცნობა, მასთან კონტაქტის დამყარება და ქსოვილის წარმოქმნაა. აღნიშნულ (უჯრედ-უჯრედული შეცნობის) პროცესში კი გლიკოპროტეინები უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ;

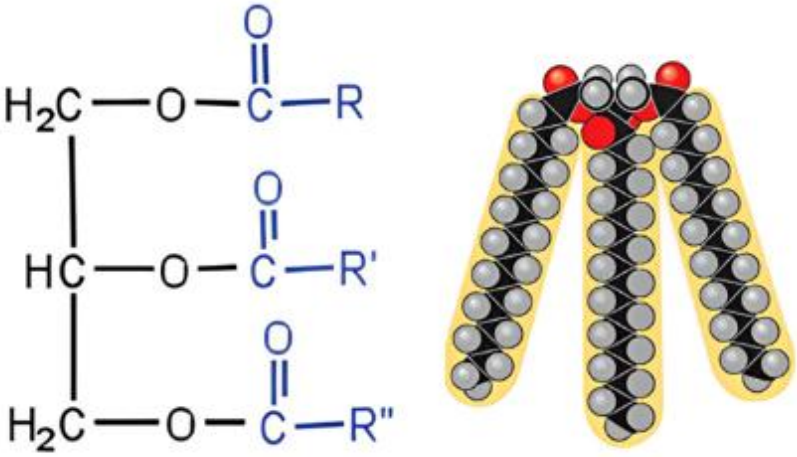
სიცოცხლის მოლეკულები: ლიპიდები

ლიპიდები ჰიდროფობური ორგანული ნაერთებია (ისინი არ წარმოადგენენ პოლიმერებს, თუმცა, ცილების, ნახშირწყლებისა და ნუკლეინის მჟავების მსგავსად, მაკრომოლეკულებს განეკუთვნებიან), რომლებიც ამ ჯგუფში ერთი მნიშვნელოვანი თვისების გამო არიან გაერთანებულნი: მათ წყლისადმი თვისობა (აფინურობა) ან საერთოდ არ ახასიათებთ, ანდაც ძალზე მცირედ აქვთ გამოხატული.

ლიპიდთა თვალსაჩინო წარმომადგენლებია: ცხიმები (ტრიგლიცერიდები), ფოსფოლიპიდები, სტეროიდები, ცვლიები (ცერიდები) და სხვ.

ცოცხალ ბუნებაში ლიპიდები ფართოდაა გავრცელებული და ისინი უჯრედებსა და მთლიანად ორგანიზმში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. მაგალითად, ცხიმებით განსაკუთრებით მდიდარია ზოგიერთი მცენარის ნაყოფი და თესლები. ძუძუმწოვარ ცხოველებში კი ცხიმი

ძირითადად კანქვეშ და ბადექონშია თავმოყრილი. ცხოველების ცხიმოვანი უჯრედები - **ადიპოციტები** ცხიმის წვეთებითაა სავსე, რომელთა საერთო რაოდენობა უჯრედის მშრალი მასის თითქმის 90%-ს აღწევს (შესაძლოა აღემატებოდეს 90%-საც კი).

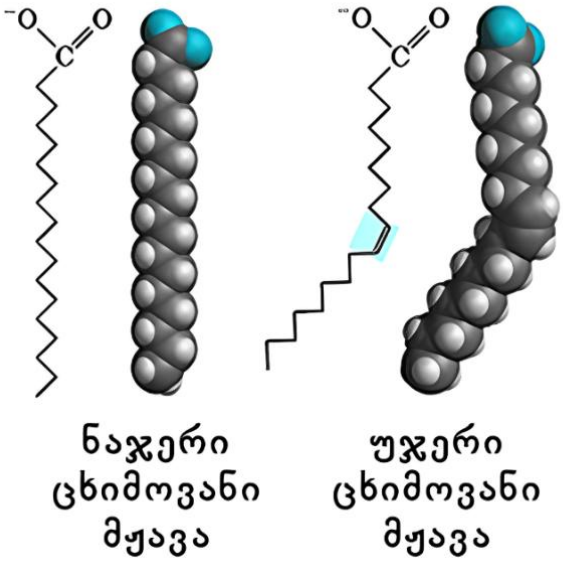


ტრიგლიცერიდების სტრუქტურული აგებულების ზოგადი სქემა. მარცხენა სურათზე შავი ფერით აღნიშნულია ცხიმის მოლეკულის გლიცეროლის ნაწილი, ხოლო ლურჯი ფერით - ცხიმოვან მჟავათა ნაწილები

ლიპიდთა შორის ფართოდაა გავრცელებული **ცხიმები** (ტრიგლიცერიდები), რომლებიც გლიცეროლისა (გლიცერინის) და ცხიმოვანი მჟავებისგან შემდგარ რთულ ნაერთებს წარმოადგენენ. საკუთრივ ცხიმოვანი მჟავები ორ ჯგუფად - **ნაჯერ და უჯერ** ცხიმოვან მჟავებად იყოფიან. უჯერ ცხიმოვან მჟავებში, განსხვავებით ნაჯერ ცხიმოვან მჟავათაგან, ორმაგ ბმებს ვწყდებით. უშუალოდ ცხიმის თვისებები იმაზეა დამოკიდებული, თუ რომელი ცხიმოვანი მჟავა მონაწილეობს მის შენებაში.

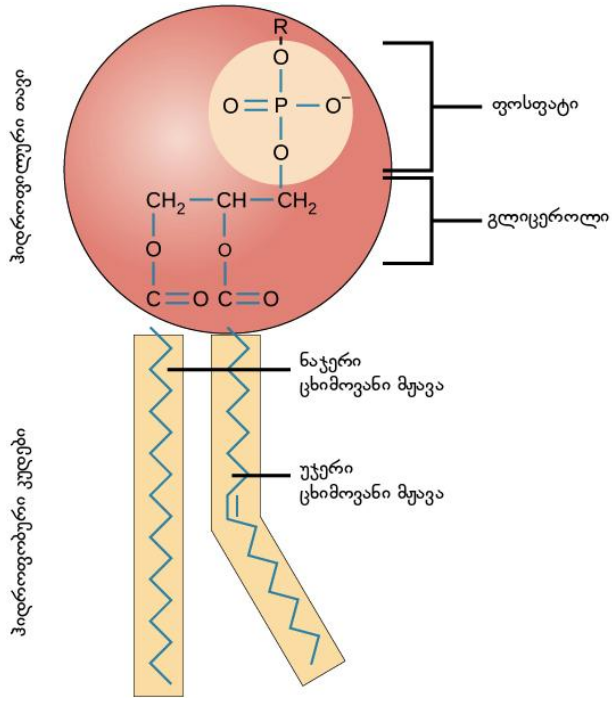
მცენარეული ცხიმები, ანუ ზეთები, უმეტესად უჯერი ცხიმოვანი მჟავებითაა მდიდარი და ოთახის ტემპერატურაზე თხევადი ფორმით არიან წარმოდგენილნი (ვხვდებით გამონაკლისს. მაგალითად, ქოქოსის ცხიმი მყარია). ცხოველური ცხიმები კი ძირითადად ნაჯერ ცხიმოვან მჟავებს შეიცავს და ოთახის ტემპერატურაზე მყარია (ვხვდებით გამონაკლისს. მაგალითად, თევზის ქონი თხევადია).

ბიოლოგიური თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ლიპიდთა კიდევ ერთი კლასი - **ფოსფოლიპიდები**. ისინი, ტრიგლიცერიდებისგან განსხვავებით, ფოსფორმჟავას ნაშთსაც შეიცავენ და შერჩევითად განვლად ბიოლოგიურ მემბრანათა ძირითად კომპონენტსაც წარმოადგენენ (ფოსფოლიპიდები წყალში მოხვედრისას თვითნებურად ისე იხვევიან, რომ მათი ჰიდროფობური თავები გარეთ, ხოლო ჰიდროფილური კუდები შიგნით ექცევიან - ერთი მხრივ, სწორედ ამითაცაა განპირობებული მემებრანის შერჩევითი განვლადობა).



ცხიმოვანი მჟავები (ცისფერი კვადრატული უბნით აღნიშნულია ორმაგი ბმის მდებარეობის ადგილი)

უჯრედის ცხოველქმედებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია **გლიკოლიპიდებიც**, რომლებიც ნახშირწყლებისა და ლიპიდების დაკავშირებით მიღებულ შენაერთებს წარმოადგენენ. გარდა ამისა, დიდი

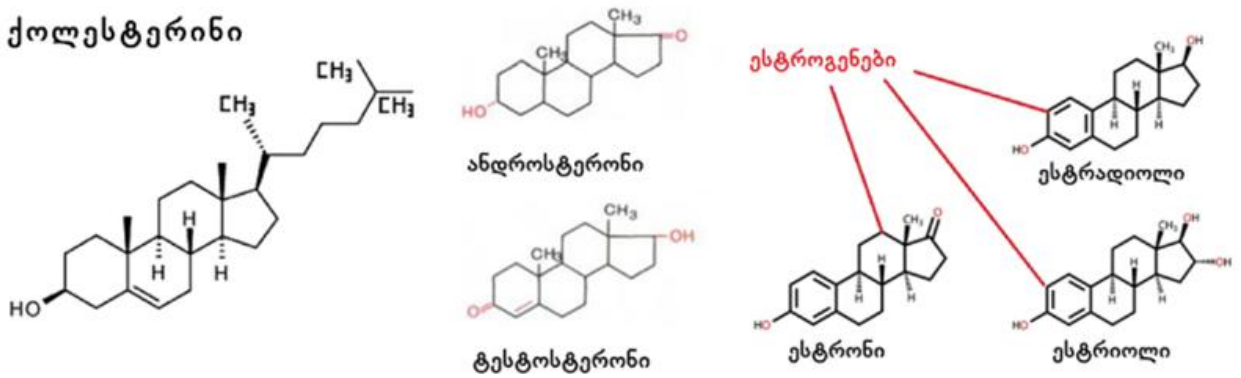


ფოსფოლიპიდის სტრუქტურული აგებულება

ბიოლოგიური მნიშვნელობა ენიჭებათ ლიპიდებისა და ცილებისა შენაერთებს - **ლიპოპროტეინებსაც**.

ლიპიდებში გაერთიანებულ კლასებს შორის აღსანიშნავია **ცვილებიც (ცერიდებიც)**. შესაბამის ცვილთა თხელი ფენითაა დაფარული ძუძუმწოვრების ბალანი და ფრინველთა ბუმბული, რაც ამ წარმონაქმნებს ელასტიკურობას ანიჭებს და წყლით დასველებისგან იცავს. შესაბამისი ცვილისაგან არის აგებული ფუტკრების ფიჭაც. ზოგიერთი მცენარის ფოთლი კი კონკრეტული ცვილის თხელი ფენითაა დაფარული, რაც მათ გადახურების საფრთხეს არიდებს თავიდან.

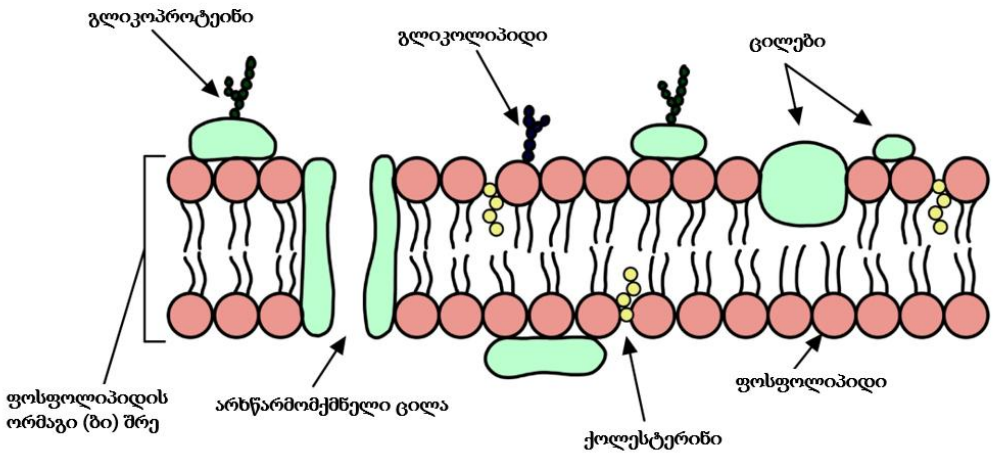
ლიპიდების მნიშვნელოვანი წარმომადგენლებია **სტეროიდებიც**. სტეროიდებია, მაგალითად, ქალისა და მამაკაცის სასქესო ჰორმონები, აგრეთვე ცხოველურ უჯრედთა მემბრანების მნიშვნელოვანი კომპონენტი ქოლესტერინი, რომლიდანაც ძუძუმწოვრებში როგორც D ვიტამინის, ისე სასქესო ჰორმონების სინთეზი ხდება.



სტეროიდები. ქოლესტერინი (მარცხნივ), სასქესო ჰორმონები (მარჯვნივ): ანდროსტერონი და ტესტოსტერონი (მეტწილად წარმოდგენილია მამაკაცებში); ესტროგენები: ესტრადიოლი, ესტრონი და ესტრიოლი (მეტწილად წარმოდგენილია ქალებში)

ცოცხალ სისტემებში ლიპიდების ფუნქციები მრავალფეროვანია:

- ლიპიდები, ძირითადად კი ფოსფოლიპიდები და გლიკოლიპიდები, ცოცხალ ორგანიზმებში უჯრედთა პლაზმური მემბრანების შენებაში მონაწილეობენ (სამშენებლო ფუნქცია);



პლაზმური მემბრანის გამარტივებული მოდელი

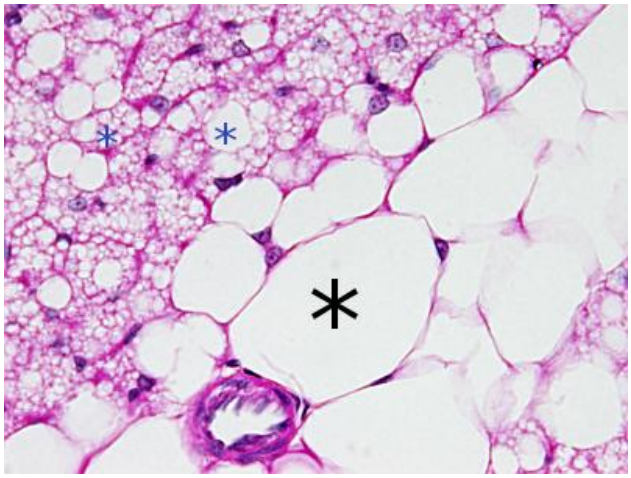
- ორგანიზმისათვის საჭირო ენერგიის 25-30%-ს ლიპიდები უზრუნველყოფენ. მაგალითად, ცხიმების სრული დაშლისას 2-ჯერ მეტი ენერგია გამოიყოფა, ვიდრე ნახშირწყლებისა და ცილების დაშლისასას (ენერგეტიკული ფუნქცია);

- ცხიმები ე.წ. ენდოგენური წყლის მარაგს წარმოადგენენ. ასე, მაგალითად, 100 გ ცხიმის სრული დაჟანგვისას ორგანიზმში 107 მლ წყალი გამოიყოფა. სწორედ ამ გზით მიღებული წყლით საზრდოობს უდაბნოს ბევრი ცხოველი, მათ შორის, აქლემიც, რომელსაც ცხიმი კუზში აქვს დამარაგებული;

- იმის გამო, რომ ცხიმები სითბოს ცუდად ატარებენ, ისინი სხვადასხვა ცხოველის თერმორეგულაციაში მონაწილეობენ. ასე, მაგალითად, არქტიკასა და ანტარქტიკაში მცხოვრებ ძუძუმწოვრებსა და ფრინველებს (თეთრ დათვებს, პინგვინებს), აგრეთვე წყალში მცხოვრებ ძუძუმწოვრებს (ლომვეშაპებს, სელაპებს, ვეშაპებს) კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილის სქელი ფენა მოეპოვებათ, რომელიც მათ გადაციებისაგან იცავს (დამცველობითი ფუნქცია);

- ცხიმის ფენა ნაზ ორგანოებს დარტყმებისგანაც იცავს. მაგალითად, თირკმელები ცხიმოვანი კაპსულითაა გარემოცული, ხოლო თვალის გარშემო ცხიმოვანი ბალიშია ლოკალიზებული (დამცველობითი ფუნქცია);

- ლიპიდთა გარკვეული ჯგუფი თავისებურ „ენერგეტიკულ დეპოს" წარმოადგენს. მაგალითად, ადიპოციტურ უჯრედში ცხიმი შეიძლება წვეთების სახითაც დაგროვდეს და მისი დიდი მოცულობა დაიკავოს (სამარაგო ფუნქცია);

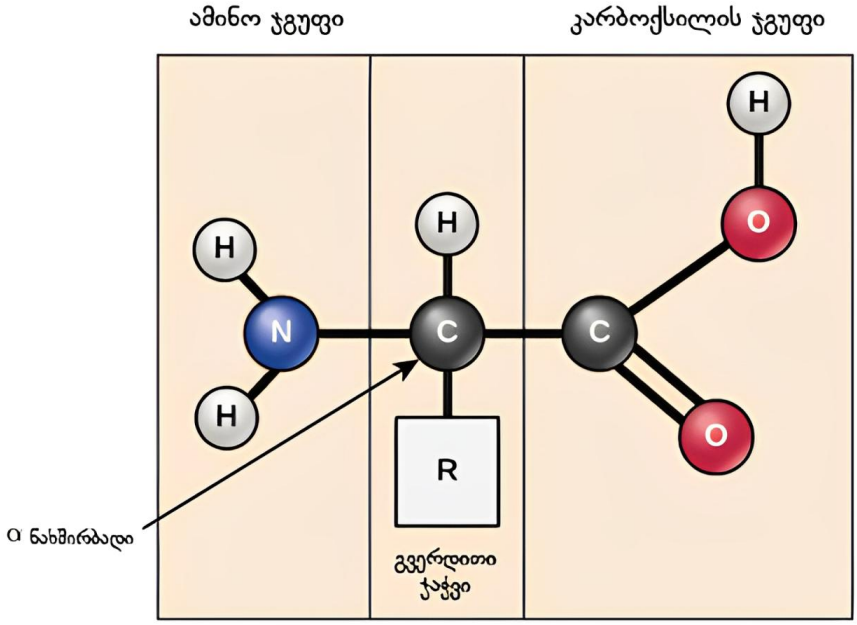


მიკროსკოპული ფოტო: ცხიმის წვეთები ცხიმოვან უჯრედში - ადიპოციტში. შავი „ფიფქით" აღნიშნულია ერთი ლიპიდური წვეთი, რომელიც ციტოპლაზმის უმეტეს ნაწილს იკავებს. ლურჯი „ფიფქი" კი მცირე ზომის ლიპიდურ წვეთებზე მიუთითებს, რომლებიც ციტოპლაზმაშია მიმოფანტული

- ლიპიდთა გარკვეული ჯგუფი უჯრედებს, ქსოვილებსა და ორგანოებს, აგრეთვე ორგანიზმთა შორის (მაგალითად, ფერომონები) ინფორმაციის გაცვლაში აქტიურად მონაწილეობს (სასიგნალო ფუნქცია)

- ზოგიერთი ლიპიდი ჰორმონალურ ფუნქციას ასრულებს (მაგალითად, სტეროიდები) და ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიურ პროცესებს არეგულირებს (მარეგულირებელი ფუნქცია);
- გარკვეული სახის ლიპიდები ფერმენტების კოფაქტორებად გვევლინებიან და ბიოქიმიური რეაქციების ნორმალურად წარმართვას განაპირობებენ (კოფაქტორული (იხ.ქვემოთ) ფუნქცია);

სიცოცხლის მოლეკულები: ცილები



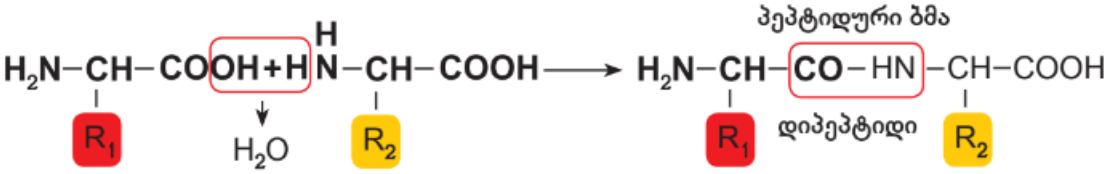
ამინომჟავას ზოგადი ფორმულა (დამატებითი ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ სქემაზე ისრით მითითებული α („ალფა“) ნახშირბადი (იგივე ასიმეტრიული ნახშირბადის ატომი) ისეთ ნახშირბადის ატომს ეწოდება, რომელიც 4 განსხვავებულ „პარტნიორს“ - ატომს ან ატომთა ჯგუფს უკავშირდება. ერთადერთი ამინომჟავა, რომელსაც ასიმეტრიული ნახშირბადის ატომი არ გააჩნია, ამინომჟავა გლიცინია, რომლის გვერდით ჯაჭვში წყალბადია წარმოდგენილი)

ცილები, ანუ პროტეინები, ბიოპოლიმერიებია, რომელთა მონომერსაც **ამინომჟავა** წარმოადგენს.

ცოცხალ ორგანიზმთა უჯრედებში მრავალი ამინომჟავაა აღმოჩენილი, მაგრამ ცილათა უმეტესობის შემადგენლობაში ძირითადად 20 სახის ამინომჟავა მონაწილეობს. საკუთრივ ყოველი ამინომჟავა ამინო (-NH) და კარბოქსილის ჯგუფებსა (-COOH) და რადიკალს (გვერდით ჯაჭვს) შეიცავს. ამინომჟავები ერთმანეთისგან სწორედ რადიკალების აღნაგობით განსხვავდებიან. ოციდან 9 ამინომჟავის (აღნიშნული რიცხვი ლიტერატურაში ვარირებს) - ე.წ. **შეუცვლელი ამინომჟავების** (ვალინის, იზოლეიცინის, ლეიცინის, ლიზინის, მეთიონინის, თრეონინის, ტრიფტოფანის, ფენილალანინის, ჰისტიდინის (შესაბამისი სახელების დამახსოვრება სავალდებულო არაა!) სინთეზი ზრდასრულ ადამიანთა და სხვა ძუძუმწოვართა ორგანიზმში არ ხდება, ამიტომ მათი საკვებთან ერთად მიღება ხდება აუცილებელი.

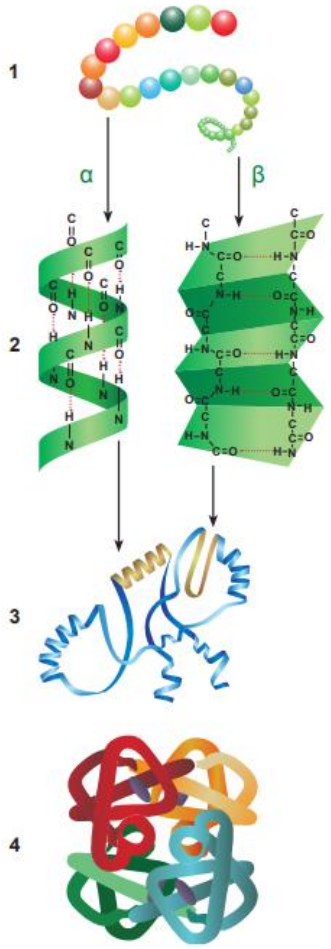
ცილის მოლეკულაში ამინომჟავები ერთმანეთს ე.წ. **პეპტიდური ბმებით** (კოვალენტური ბმის ტიპი) უკავშირდებიან. პეპტიდური ბმა ერთი ამინომჟავას კარბოქსილის ჯგუფის მეორე ამინომჟავას ამინოჯგუფთან დაკავშირების შედეგად წარმოიქმნება (ამ პროცესს კი თან ახლავს წყლის ერთი მოლეკულის გამოიყოფაც. ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ n რაოდენობის ამინომჟავას ერთმანეთთან დაკავშირებას (n-1) რაოდენობის წყლის მოლეკულის გამოყოფა ახლავს თან). ორი ამინომჟავას დაკავშირების შედეგად წარმოქმნილ ნაერთს **დიპეპტიდი** ეწოდება, სამის – **ტრიპეპტიდი**, მრავალი ამინომჟავას დაკავშირების შედეგად წარმოქმნილ

ნაერთს კი - **პოლიპეპტიდი** (ზოგადად, მიღებულია, რომ როცა საქმე 10-40 ამინომჟავური ნაშთის შემცველ ნაერთებს ეხებათ, მათ ოლიგოპეპტიდები ვუწოდოთ, ხოლო 50 და მეტ ამინომჟავური ნაშთის შემცველ ნაერთებს - ცილები, თუმცა ლიტერატურაში აღნიშნული განმარტების განსხვავებულ ფორმებსაც ვაწყდებით).



პეპტიდური ბმის წარმოქმნის ზოგადი სქემა

სხვადასხვა ცილაში სხვადასხვა სახის ამინომჟათა რაოდენობა განსხვავებულია.



ცილის მოლეკულის სხვადასხვა ორგანიზაციული დონე

აღსანიშნავია, რომ ცილები ერთმანეთისგან არა მარტო ამინომჟავური შედგენილობითა და ამინომჟავათა საერთო რაოდენობით, არამედ ცილის მოლეკულაში ამინომჟავათა თანამიმდევრობითაც განსხვავდებიან. ამიტომაცაა, რომ განსხვავებული ცილების რაოდენობა ასტრონომიულ რიცხვს უტოლდება.

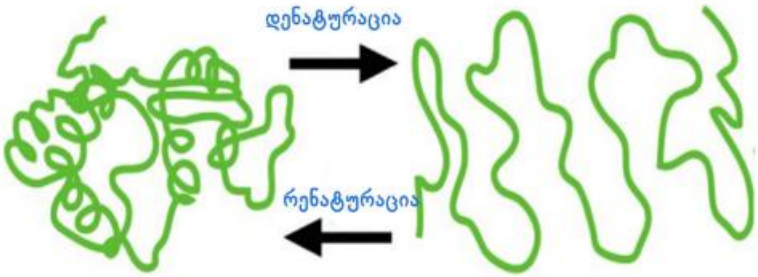
დადგენილია, ისიც რომ ცილის მაკრომოლეკულას სტრუქტურული ორგანიზაციის რამდენიმე დონე ახასიათებს. ყველაზე მარტივია **პირველადი სტრუქტურა**, რომელიც რეალურად გრძელ პოლიპეპტიდურ ჯაჭვს წარმოადგენს, რომელშიც ამინომჟავები ერთმანეთთან პეპტიდური ბმებითაა დაკავშირებული.

ცილების ორგანიზაციის შემდგომი დონეა – **მეორეული სტრუქტურა** (ეს უკანასკნელი ასახავს იმას, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ მეზობელი ამინომჟავები ერთმანეთთან). არსებობს მეორეული სტრუქტურის ორი ძირითადი ფორმა: α-სპირალი და β-ნაკეცფენოვანი სტრუქტურები (მეორეული სტრუტურა ახასიათებთ, მაგალითად, კერატინსა და კოლაგენს (იხ.ქვემოთ). მეორეულ სტრუქტურის სტაბილურობას უპირატესად წყალბადური ბმები განაპირობებს.

შესაბამის პირობებში/მოცემულობაში მეორეული სტრუქტურის წარმოქმნის შემდგომ პოლიპეპტიდური ჯაჭვი კომპაქტურად ეხვევა და რთულ სამგანზომილებიან ფორმას იღებს. აღნიშნულ კონფიგურაციას **მესამეული სტრუქტურა** ეწოდება (ასახავს გვერდითი ჯაჭვების ურთიერთქმედებას). ცილის მესამეულ სტრუქტურას ჰიდროფობური კავშირები (ვან დერ ვაალსის ძალები), იონური (ელექტროსტატიკური) და წყალბადური ბმები, აგრეთვე S-S დისულფიდური ხიდაკები (კოვალენტური ბმის ტიპი) განსაზღვრავენ.

განარჩევენ ცილის ე.წ. **მეოთხეულ სტრუქტურასაც** (მეოთხეული სტრუქტურა ცილის ნატიური კონფორმაციის (ლიტერატურაში ნატიური კონფორმაციის რამდენიმე განმარტებას ვაწყდებით,

ერთ-ერთის თანახმად კი, ცილის ნატიური კონფორმაცია განისაზღვრება მდგომარეობად, როცა ცილა სწორადაა დაკეცილი (ახასიათებს შესაბამისი, ბუნებრივი სტრუქტურა) და ფუნქციურად აქტიურია) ჩამოსაყალიბებლად აუცილებელი სუბერთეულების (იხ.ქვემოთ) ერთმანეთთან განლაგებას ასახავს). მეოთხეული სტრუქტურა დამახასიათებელია ე.წ. ოლიგომერული ცილებისთვის, რომლებიც ორი ან მეტი პოლიპეპტიდური ჯაჭვისგან შედგებიან. თავიანთი სტრუქტურით ჯაჭვები შესაძლოა იდენტურნი იყვნენ ერთმანეთისადმი ან სულაც განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან. ზოგადად, ოლიგომერული ცილების მოლეკულური მასა ძალზე მაღალია და მათ ორგანიზმისათვის მრავალფეროვანი ფუქნციაც აკისრიათ. საგულისხმოა, რომ ოლიგომერულ ცილებში შემავალი ყოველ პოლიპეპტიდური ჯაჭვს (სუბერთეულს) თავისი პირველადი, მეორეული და მესამეული სტრუქტურული დონე გააჩნია. თვითონ ცილას კი დამატებითი - მეოთხეული კონფორმაციული დონე ახასიათებს. მეოთხეული სტრუქტურის მქონე ცილის თვალსაჩინო მაგალითია სისხლის წითელ უჯრედებში - ერითროციტებში არსებული ცილა - **ჰემოგლობინი**, რომელიც ოთხი მესამეული სტრუქტურის მქონე ცილის (ორი α და ორი β სუბერთეულების (მეტი სიცხადისთვის იხ.ქვემოთ მოცემული ილსტრაცია და მისი აღწერა) შეკავშირებით წარმოიქმნება, რომელთაგან თითოეული არაცილოვანი ბუნების, რკინის შემცველ ჰემის ჯგუფთანაა დაკავშირებული.



ცილის დენატურაცია-რენატურაცია

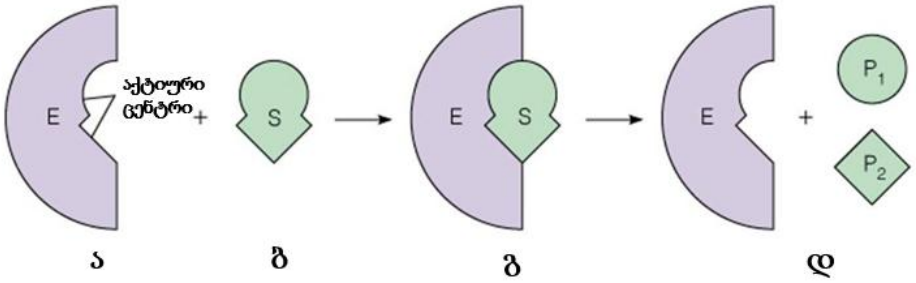
აქვე შევეხებით დენატურაცია-რენატურაციის ცნებებსაც. სხვადასხვა ფაქტორის (მაგალითად, გაცხელება, მჟავებით, ტუტეებით, მძიმე მეტალების მარილებით, ორგანული გამხსნელებით ზემოქმედება, მაიონიზებელი რადიაცია) გავლენით ცილების ნატიური კონფორმაციის რღვევას **დენატურაცია** ეწოდება (მაგალითად, კვერცხის მოხარშვისას ტემპერატურული აგენტის ზემოქმედებით მასში შემავალი ცილები დენატურირდებიან და ნატიურ კონფორმაციას ვერ იბრუნებენ. სწორედ ამიტომაა, რომ მოხარშული პროდუქტიდან კვერცხის პირვანდელი სახით მიღება შეუძლებელია). დენატურაციის საპირისპირო პროცესი **რენატურაციაა**, როდესაც მადენატურირებელი ფაქტორის მოხსნის შემდეგ ცილა საწყის სტრუქტურას აღიდგენს. თუმცა აქვე დავძენთ, რომ თუკი ცილის პირველადი სტრუქტურა ირღვევა ცილა რენატურაციის უნარს კარგავს.

ცილები ბიოლოგიურ სისტემებში მრავალფეროვან ფუნქციებს ასრულებენ:

- **კატალიზური ფუნქცია** - უჯრედებში მიმდინარე მრავალრიცხოვანი ქიმიური რეაქციების სწრაფად განხორციელებას ბიოკატალიზატორები უზრუნველყოფენ. ბიოკატალიზატორთა უმეტესობას ფერმენტები, ანუ ენზიმები, წარმოადგენენ. აქვე დავძენთ, რომ მრავალ ცილას კატალიზური აქტივობისთვის არაცილოვანი დანამატი, ჰელპერები („დამხმარეები“) ესაჭიროება. მსგავსი სახის დანამატებს ზოგადად **კოფაქტორებს** უწოდებენ (კოფაქტორი შესაძლოა მჭიდროდ უკავშირდებოდეს

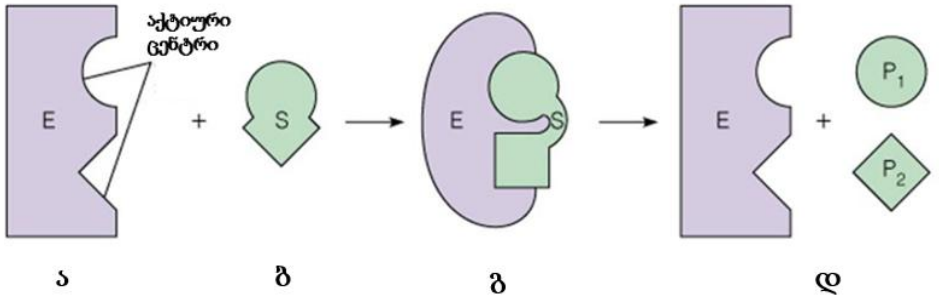
ფერმენტს ან შედარებით თავისუფალ და შექცევად კავშირს წარმოქმნიდეს მასთან). ზოგიერთი ფერმენტის კოფაქტორი არაორგანული ბუნებისაა. კოფაქტორს შესაძლოა წარმოადგენდეს მეტალის, მაგალითად, თუთიის (Zn^{2+}), რკინისა (Fe^{2+}/Fe^{3+}) და სპილენძის (Cu^{+}/Cu^{2+}) იონები. თუ კოფაქტორი ორგანული მოლეკულაა, სახელწოდებას „კოფაქტორს“ აზუსტებენ და მას **კოენზიმს/კოფერმენტს** უწოდებენ. კოენზიმთა გარკვეულ ნაწილს რიგი ვიტამინები წარმოადგენენ.

რაც შეეხება ფერმენტთა მოქმედების მექანიზმს: 1890 წელს გერმანელმა ქიმიკოსმა ემილ ფიშერმა ივარაუდა, რომ ფერმენტების სპეციფიკურობა ფერმენტ-სუბსტრატის (**სუბსტრატი** ფერმენტის მიერ გარდასაქამნელი ნივთიერებაა) მოლეკულათა გეომეტრიული ფორმების ზუსტი შესაბამისობით აიხსნება. ამ მოდელს „გასაღები-კლიტე“ ეწოდა, რომლის მიხედვითაც, ფერმენტის მოლეკულა გეომეტრიულად შეესაბამება სუბსტრატს, უკავშირდება მას (ფერმენტის იმ ნაწილს, რომელიც სუბსტრატს უკავშირდება, **აქტიური საიტი**, ანუ **ცენტრი**, ეწოდება) და წარმოქმნის ფერმენტ-სუბსტრატულ კომპლექსს. ამის შემდეგ სუბსტრატი **პროდუქტად** გარდაიქმნება, ხოლო ფერმენტი თავისუფლდება.



ფიშერის მოდელი („ა“ - ფერმენტი/ენზიმი (E); „ბ“ - სუბსტრატი (S); „გ“ - ფერმენტ-სუბსტრატული კომპლექსი (E-S); „დ“ - ფერმენტი და პროდუქტებად (P_1 და P_2) გარდაქმნილი სუბსტრატი; ყურადღება მიაქციეთ, რომ აღნიშნულ მოდელში სუბსტრატი ფერმენტის აქტიური ცენტრის გეომეტრიული ფორმის შესაბამისია

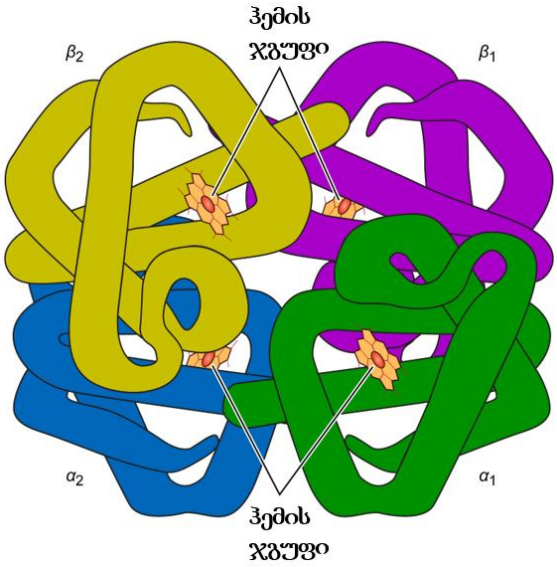
1958 წელს დენიელ კოშლანდმა ფიშერის მოდელის მოდიფიცირებული ვარიანტი წარმოადგინა (ამ მოდელს „ხელი-ხელთათმანის“ მოდელსაც უწოდებენ). აღნიშნული მოდელით, ფერმენტს ხისტი სტრუქტურა არ აქვს და სუბსტრატთან დაკავშირების შემდეგ კონფორმაციას იცვლის. აღმოჩნდა, რომ ფერმენტისა და სუბსტრატის ურთიერთქმედების მექანიზმს ეს მოდელი უკეთ ასახავს;



კოშლანდის მოდელი („ა“ - ფერმენტი/ენზიმი (E); „ბ“ - სუბსტრატი (S); „გ“ - ფერმენტ-სუბსტრატული კომპლექსი (E-S); „დ“ - ფერმენტი და პროდუქტებად (P_1 და P_2) გარდაქმნილი სუბსტრატი; ყურადღება მიაქციეთ, რომ აღნიშნულ მოდელში აქტიური ცენტრი სუბსტრატის ზუსტი გეომეტრიული ფორმის შესაბამისი კი არაა, არამედ მასთან დაკავშირების შემდეგ კონფორმაციას იცვლის და ერგება მას

- **სტრუქტურული ფუნქცია** - მაგალითად, უჯრედის ჩონჩხს სტრუქტურული ცილები წარმოქმნიან, რომლებიც უჯრედებისა და ორგანოიდების ფორმას განსაზღვრავენ. სტრუქტურულ როლს ასრულებენ კერატინი და კოლაგენიც. კოლაგენი შემაერთებელი ქსოვილის (მყესების, ხრტილის და ა.შ.) უჯრედშორისი ნივთიერების ძირითადი კომპონენტია. ხოლო კერატინისაგან ძუძუმწოვრების თმები, ფრჩხილები, ფრინველების ბუმბული და ზოგიერთი მოლუსკის ნიჟარა შედგება;

- **მოძრაობითი (მოტორული) ფუნქცია** - ცილების გარკვეული კლასი ორგანიზმის მოძრაობას (მაგალითად, აქტინი და მიოზინი კუნთების შეკუმშვას განაპირობებენ), გარემოსა და ორგანიზმში უჯრედების გადაადგილებას, წამწამებისა და შოლტების მოძრაობასა და უჯრედში ორგანოიდებისა და მოლეკულების გადაადგილებას უზრუნველყოფს;

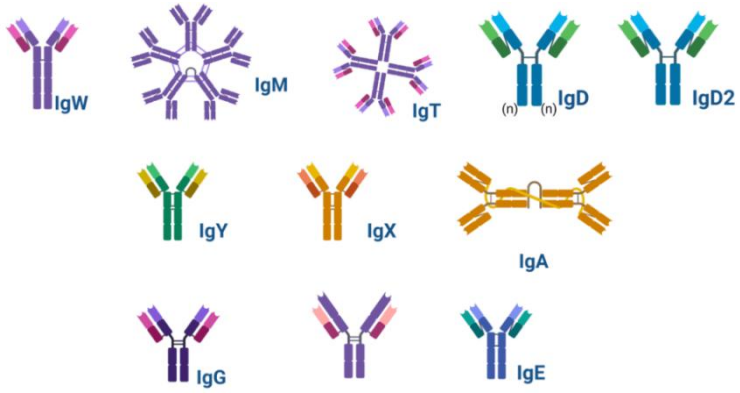


ადამიანის (საჭიროა დავკონკრეტდეთ: 30+ კვირის ჩანასახიდან ზრდასრული ადამიანის ჩათვლით ყველა ადამიანის ჰემოგლობინის სტრუქტურა ასე გამოიყურება) ჰემოგლობინის სტრუქტურული აგებულება

- **სატრანსპორტო ფუნქცია** - ცილები ორგანიზმში სხვადასხვა ნივთიერების გადატანაში მონაწილეობენ. სატრანსპორტო ცილის ნათელი მაგალითია ჰემოგლობინი, რომელიც ფილტვებში გავლილი სისხლიდან ჩასუნთქულ ჰაერში არსებულ ჟანგბადს იკავშირებს და სხვადასხვა ქსოვილისა და ორგანოსკენ გადააქვს. გარდა ამისა, ჰემოგლობინი ქსოვილებში დაგროვილი ნახშიროჟანგითაც იტვირთება, რომელსაც შემდგომ ფილტვებისკენ მიეზიდება;

- **სამარაგო ფუნქცია** - გარკვეული ცილები უჯრედში მარაგის სახით გროვდებიან და საჭიროების შემთხვევაში ენერგიის წყაროდაც გამოიყენებიან. სამარაგო როლს ასრულებს, მაგალითად, ფრინველთა კვერცხში შემვალი ალბუმინი და რძეში არსებული ცილა კაზეინი. უჯრედში მარაგად დაგროვილი ზოგიერთი ცილა ამინომჟავების წყაროდ გამოიყენება, რომლებიც, თავის მხრივ, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სინთეზისათვისაა საჭირო;

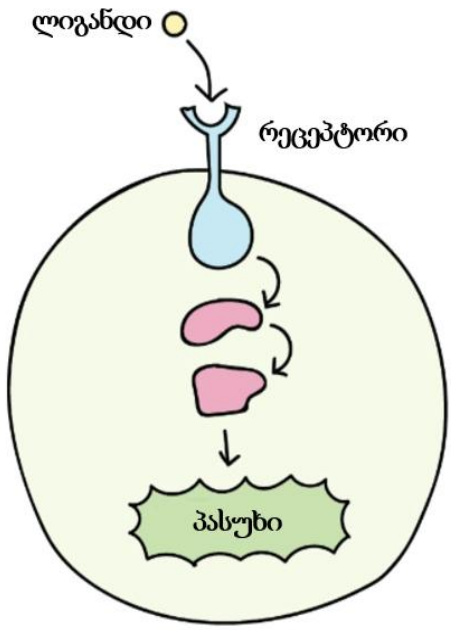
- **დამცველობითი ფუნქცია** - მოიცავს ფიზიკურ, ქიმიურ, იმუნურ დაცვას. ფიზიკურ დაცვას, სტრუქტურულ ფუნქციასთან ერთად, კოლაგენი და კერატინი უზრუნველყოფენ. დამცველობით ცილებს ფიბრინოგენები და თრომბინებიც მიეკუთვნებიან, რომლებიც სისხლის შედედების პროცესში მონაწილეობენ. ქიმიური დაცვა ცილოვანი



იმუნოგლობულინთა მრავალფეროვნება. "Ig" იმუნოგლობულინის შემოკლებული ფორმაა (შესაბამისი სახელების დამახსოვრება არ მოგეთხოვებათ!)

მოლეკულებით ტოქსინების (შხამიანი ნივთიერებების) შებოჭვასა და გაუვნებლებაში მდგომარეობს, ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ღვიძლის ფერმენტები, რომლებიც შხამების დაშლაში მონაწილეობენ. იმუნური დაცვას ძირითადად სისხლსა და სხვა ბიოლოგიურ სითხეებში არსებული ცილები ახორციელებენ. სწორედ მათ განეკუთვნებიან **ანტისხეულები – იმუნოგლობულინები** - სპეციალიზებული ცილები, რომლებიც ორგანიზმისთვის უცხო აგენტებს – ანტიგენებს უკავშირდებიან და ანეიტრალებენ მათ. სწორედ ასე ხდება ბაქტერიების, ვირუსებისა და უცხო ცილების ნეიტრალიზაცია. ადამიანისა და ცხოველების უჯრედებში სინთეზდება სპეციალური ვირუსების საწინააღმდეგო ცილებიც – **ინტერფერონები**, რომლებიც მხოლოდ მას შემდეგ წარმოიქმნებიან, რაც ვირუსის დნმ მასპინძელ უჯრედში მოხვდება. ინტერფერონი უჯრედში მოხვედრილი ვირუსის ნუკლეინის მჟავებისა და ვირუსული ცილების სინთეზის მაბლოკირებელ ფერმენტებს ააქტიურებს.

- **მარეგულირებელი ფუნქცია** - ცხოველთა და მცენარეთა სპეციალური უჯრედები ფიზიოლოგიური პროცესების მარეგულირებელ ნივთიერებებს – ჰორმონებს გამოიმუშავებს. ჰორმონები ცოცხალ ორგანიზმებში სხვადასხვა ნივთიერების კონცენტრაციას, უჯრედების გამრავლებას, ზრდასა და სხვა მრავალ სხვა პროცესს არეგულირებენ. ჰორმონების გარკვეული ნაწილი ცილოვანი აგებულების ნივთიერებებია (მაგალითად, ზრდის ჰორმონი (სომატოტროპინი), ინსულინი და სხვ.);



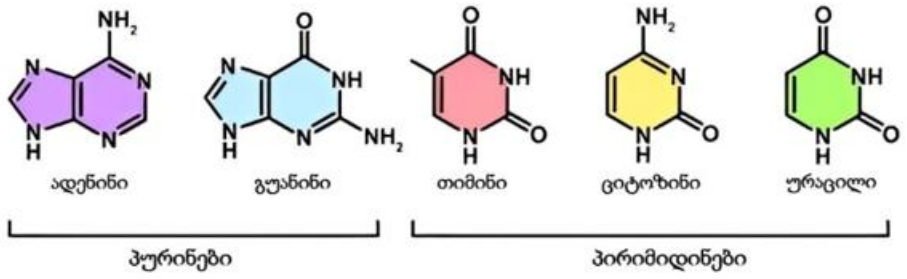
*უჯრედული რეცეპტორი და რეცეპტორთან მოურთიერთქმედე რომელიმე ნივთიერება, ანუ **ლიგანდი**, რომლის რეცეპტორთან დაკავშირება შემდგომში გარკვეულ უჯრედულ პასუხს განაპირობებს*

- **სასიგნალო ფუნქცია** - ბევრი ცილა სასიგნალო ნივთიერების როლს ასრულებს და უჯრედებს, ქსოვილებსა და ორგანიზმებს შორის სიგნალების გადაცემას ახორციელებს. უჯრედებს შორის მოქმედ სასიგნალო ცილებს მიეკუთვნებიან, მაგალითად, **ციტოკინები**. სასიგნალო ფუნქციას ჰორმონებიც ასრულებს, ამიტომ ხშირად სასიგნალო ფუნქციას მარეგულირებელ ფუნქციასთან აერთიანებენ

- **რეცეპტორული ფუნქცია** - ცილოვანი აგებულების რეცეპტორები როგორც უჯრედის ციტოპლაზმაში, ისე მის პლაზმურ მემბრანაშია ლოკალიზებული. რეცეპტორული მოლეკულა გარემოდან სხვადასხვა სახის ქიმიურ, ფიზიკურ და მექანიკურ სიგნალებს აღიქვამს, რაც შემდგომ უჯრედის ან ორგანიზმის შესაბამის რეაქციას იწვევს. საგულისხმოა, რომ რეცეპტორულ ცილათა ეს უნარი, ერთი მხრივ, ცოცხალი ორგანიზმების ერთ-ერთი ძირითადი თვისების – გაღიზიანებადობის საფუძველიცაა;

- **ენერგეტიკული ფუნქცია** - ცილების სრული დაშლის შედეგად გარკვეული რაოდენობის ენერგია გამოიყოფა, რომლის ნაწილი უჯრედში მიმდინარე ცხოველქმედების პროცესებს ხმარდება, ნაწილი კი გარემოში სითბოს სახით გამოსხივდება.

სიცოცხლის მოლეკულები: ნუკლეინის მჟავები და ატფ



აზოტოვანი ფუძეები

ნუკლეინის მჟავები მაღალმოლეკულური ორგანული ნაერთებია, რომლებიც ძირითადად მემკვიდრული (გენეტიკური) ინფორმაციის შენახვასა და თაობიდან თაობაში გადაცემას უზრუნველყოფენ. ნუკლეინის მჟავები 1869 წელს შვეიცარიელმა ბიოქიმიკოსმა ფრიდრიხ მიშერმა აღმოაჩინა. მას მიაჩნდა, რომ ამ ნივთიერებებს მხოლოდ უჯრედის ბირთვი შეიცავდა, რის გამოც ამ ნაერთებს ნუკლეინის (ლათ. nucleus - ბირთვი) მჟავები ეწოდათ.

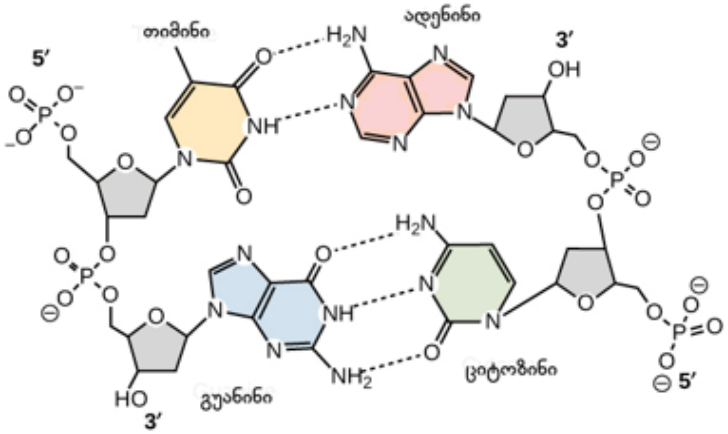
ბუნებაში ორი ტიპის ნუკლეინის მჟავა არსებობს, რომლებიც ერთმანეთისგან აგებულებითა და ფუნქციებით განსხვავდებიან. ერთი მათგანი პენტოზურ შაქარს - დეზოქსირიბოზას შეიცავს და დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა (დნმ) ეწოდება, მეორე სახის ნუკლეინის მჟავის შემადგენლობაში კი ნახშირწყალ რიბოზას ვხვდებით და მას რიბონუკლეინის მჟავა (რნმ) ეწოდება.

დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა (დნმ) უზარმაზარი მოლეკულური მასის ბიოპოლიმერია, რომელიც კომპლექსური სტრუქტურის მქონე მონომერებისგან - **ნუკლეოტიდებისაგან** შედგება.

საკუთრივ დნმ-ის სტრუქტურულ შემადგენლობაში შემავალი ნუკლეოტიდები აზოტოვანი ფუძის, დეზოქსირობოზისა და ფოსფორმჟავას ნაშთისაგანაა აგებული. ზოგადად, დნმ-ის მაკრომოლეკულაში წარმოდგენილი აზოტოვანი ფუძეები **პურინისა** და **პირიმიდინის** წარმოებულია. პურინის ფუძეებიდან დნმ-ში წარმოდგენილია **ადენინი და გუანინი**, პირიმიდინის ფუძეებიდან კი - **ციტოზინი და თიმინი**. მაშასადამე, დნმ-ის მოლეკულაში ოთხი სახის ნუკლეოტიდი გვხვდება, რომლებიც ერთმანეთისაგან აზოტოვანი ფუძეებით განსხვავდებიან. ერთნი ადენინს შეიცავენ, მეორენი – გუანინს, მესამენი – ციტოზინს და მეოთხენი – თიმინს.

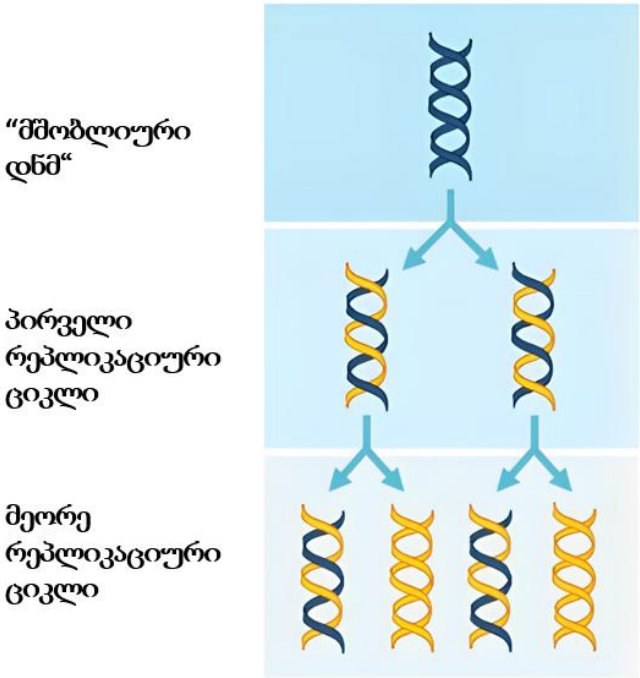
ბიოქიმიკოსმა ერვინ ჩარგაფმა გამოიკვლია განსხვავებული სახეობების დნმ და განსაზღვრა მათი „ა“ (A), „თ“ (T), „ც“ (C) და „გ“ (G) ფუძეების შემადგენლობა. ჩარგაფმა რამდენიმე საკვანძო დაკვირვება აწარმოა, რომელთაგან მიღებული შედეგები ერთგვარი წესების **(ჩარგაფის წესები)** სახით მოცემულია ქვემოთ:

- ყოველ სახეობაში ადენინის რაოდენობა თიმინის რაოდენობის ტოლია (ა=თ), ხოლო გუანინისა - ციტოზინის (გ=ც). ამასთან, ყველა სახეობის დნმ-ში პურინების ფუძეების რაოდენობა პირიმიდინის ფუძეების რაოდენობის ტოლია (ა+გ = თ+ც);
- დნმ-ის ნუკლეოტიდების რაოდენობრივი შემცველობა სხვადასხვა სახეობის ორგანიზმში განსხვავებულია;



ნუკლეოტიდთა შეწყვილება დნმ-ში (კომპლემენტარობის პრინციპის შესაბამისად)

მეოცე საუკუნის შუა პერიოდში მეცნიერებმა ასევე განსაზღვრეს დნმ-ის სტრუქტურა და დაადგინეს, რომ დნმ-ის მოლეკულა ერთმანეთის გარშემო სპირალურად დახვეული ორი პოლინუკლეოტიდური ჯაჭვისგან (ისინი კიბის მოაჯირებს შეგვიძლია შევადაროთ) შედგება. ამასთანავე ყოველ ჯაჭვში პენტოზა (დეზოქსირიბოზა) და ფოსფორმჟავას ნაშთი ჯაჭვის პერიფერიაზეა ლოკალიზებული, აზოტოვანი ფუძეები კი – შუაშია წარმოდგენილი (ეს უკანასკნელნი კიბის საფეხურების ანალოგებადაც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ). საკუთრივ აზოტოვანი ფუძეები ისეა განლაგებული, რომ ერთ ჯაჭვში არსებული ადენინის პირდაპირ ყოველთვის მეორე ჯაჭვის თიმინია შეთანწყობილი და პირიქით, ერთ ჯაჭვში თიმინის პირდაპირ ყოველთვის ადენინი დგას. იგივე ითქმის გუანინისა და ციტოზინის შესახებ: ერთ ჯაჭვში არსებული გუანინის პირდაპირ ციტოზინია ლოკალიზებული და პირიქით. მოპირდაპირე აზოტოვან ფუძეებს შორის წყალბადური ბმებია წარმოქმნილი. *ადენინი და თიმინი ერთმანეთთან დაკავშირებულია ორმაგი წყალბადური ბმით, გუანინი და ციტოზინი კი – სამმაგი წყალბადური ბმით*. ამრიგად, ამბობენ, რომ *ადენინი თიმინის კომპლემენტარულია, გუანინი კი - ციტოზინის*. ერთ პოლინუკლეოტიდურ ჯაჭვში ნუკლეოტიდები ერთმანეთთან კოვალენტური ბმებითაა დაკავშირებული. ამასთანავე პოლინუკლეოტიდურ ჯაჭვში ნუკლეოტიდების თანამიმდევრობა სხვადასხვაგვარი შეიძლება იყოს. მაგრამ, თუ ვიცით აზოტოვანი ფუძეების თანამიმდევრობა დნმ-ის ერთ ჯაჭვში, მაშინ კომპლემენტარობის პრინციპის შესაბამისად აზოტოვანი ფუძეების თანამიმდევრობა მეორე ჯაჭვშიც შეგვიძლია განვსაზღვროთ. მაგალითად, თუ ერთ ჯაჭვში ნუკლეოტიდების თანამიმდევრობაა ა-ა-გ-ც-ც-თ, მაშინ მეორე ჯაჭვში ნუკლეოტიდების თანამიმდევრობა იქნება თ-თ-ც-გ-გ-ა.



დნმ-ის რეპლიკაციის ნახევრად კონსერვატიული მოდელი

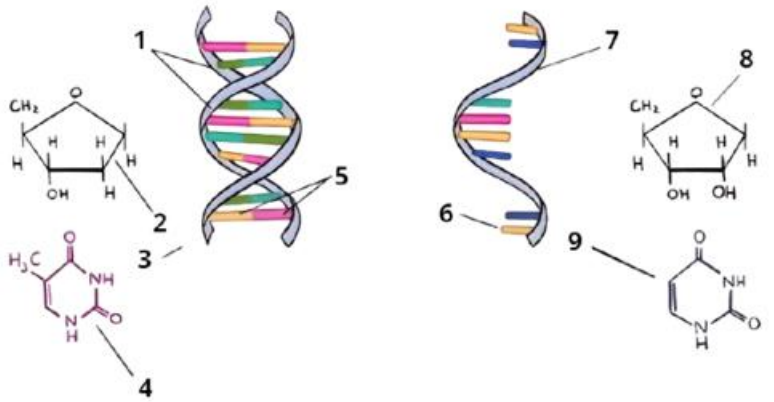
თაობიდან თაობაში გენეტიკური მასალის გადაცემა დნმ-ის გაორმაგების პროცესითაა განპირობებული, რომლის დროსაც დნმ-ის ერთი დედისეული მოლეკულისგან ორი შვილეული მოლეკულა წარმოიქმნება (მათში ერთი ჯაჭვი ახლად სინთეზირებულია, მეორე კი დედისეული. საკუთრივ რეპლიკაციის ამგვარ მოდელს **ნახევრად კონსერვატიული** ეწოდება). დნმ-ის რეპლიკაციის პროცესი ფერმენტების მონაწილეობით მიმდინარეობს, რომელთაგან ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი **დნმ-პოლიმერაზებია**. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჰელიკაზაც, რომელიც დნმ-ის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოსკენ გადაადგილდება და აზოტოვან ფუძეებს შორის არსებულ წყალბადურ ბმებს ხლეჩს. ამავდროულად თითოეულ ჯაჭვთან უჯრედში არსებული თავისუფალი ნუკლეოტიდებისაგან ახალი ჯაჭვი იწყობა. ეს პროცესი კომპლემენტარობის შესაბამისად მიმდინარეობს. ამასთანავე ახლად სინთეზირებული ერთი ჯაჭვის ნუკლეოტიდებს შორის მყარდება კოვალენტური ბმა, ხოლო ძველი და ახლად სინთეზირებული ჯაჭვების აზოტოვანი ფუძეები ერთმანეთს წყალბადური ბმებით უკავშირდებიან. აღსანიშნავია, რომ დნმ-ის რეპლიკაციის პროცესში დნმ-პოლიმერზებთან და ჰელიკაზასთან ერთად ბევრი სხვა ფერმენტიც მონაწილეობს. მაგალითად, **დნმ-ლიგაზა**.

რიბონუკლეინის მჟავა (რნმ) პოლიმერია და მის მონომერებს, დნმ-ის მსგავსად, ნუკლეოტიდები წარმოადგენს. რნმ-შიც ოთხი სახის ნუკლეოტიდია წარმოდგენილი. ოთხივე აზოტოვანი ფუძის, რიბოზასა და ფოსფორმჟავას ნაშთისაგან შედგება. სამი აზოტოვანი ფუძე: ადენინი, გუანინი და ციტოზინი ისეთივეა, როგორც დნმ-ში, ხოლო მეოთხე აზოტოვან ფუძედ, თიმინის ნაცვლად, რნმ-ში **ურაცილია (U)** წარმოდგენილი. კლასიკურ შემთხვევებში ლიტერატურაში განიხილავენ რნმ-ის ისეთ ფორმა, რომელიც ერთი პოლინუკლეოტიდური ჯაჭვითაა წარმოდგენილი. აღნიშნულ შემთხვევაში ნუკლეოტიდები ერთმანეთთან ისევეა დაკავშირებული, როგორც დნმ-ის ერთ ჯაჭვში, ანუ კოვალენტური ბმა ერთი ნუკლეოტიდის ნახშირწყალსა (რიბოზას) და მეზობელი ნუკლეოტიდის ფოსფორმჟავას ნაშთს შორისაა დამყარებული.

ამრიგად, დნშ-სა და რნმ-ის შორის სამი ძირითადი განსხვავება არსებობს:

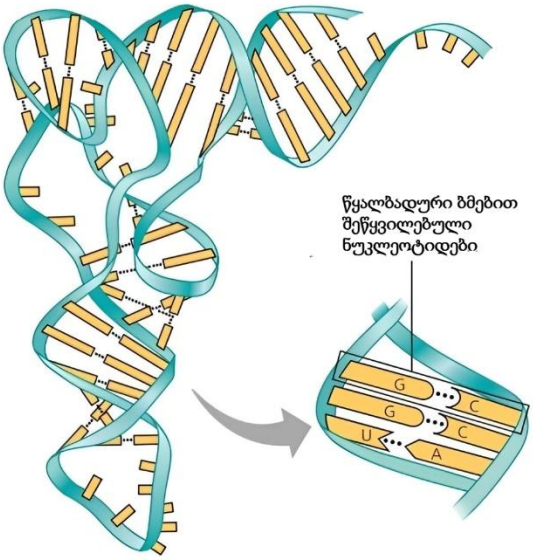
- დნმ შეიცავს პენტოზურ შაქარ დეზოქსირიბოზას, რნმ კი – რიბოზას;
- რნმ-ში თიმინის ნაცვლად ვხვდებით ურაცილს;



დნმ-ისა და რნმ-ის სტანდარტული, ლიტერატურაში ხშირად განხილვადი აგებულების გამარტივებული მოდელები და მათ შორის არსებული განსხვავებები: დნმ: 1. ორმაგი შაქარ-ფოსფატოვანი ხერხემალი, 2. ნახშირწყალი დეზოქსირიბოზა, 3. შეწყვილებული ფუძეები, 4. აზოტოვანი ფუძე თიმინი (რომელიც ადენინის კომპლემენტარულია); რნმ: 6. ცალკეული, შეუწყვილებელი ნუკლეოტიდები, 7. ერთმაგი შაქარ-ფოსფატოვანი ხერხემალი, 8. ნახშირწყალი რიბოზა, 9. აზოტოვანი ფუძე ურაცილი (რომელიც ადენინის კომპლემენტურია)

- ცოცხალ სისტემებში დნმ-ის მოლეკულა ძირითადად ერთმანეთის გარშემო სპირალურად დახვეული ორი პოლინუკლეოტიდური ჯაჭვისაგან შედგება, რნმ-ის მოლეკულა კი ერთი პოლინუკლეოტიდური ჯაჭვითაა წარმოდგენილი და დნმ-ის მოლეკულაზე ბევრად მოკლეა (მაგალითად, ვირუსებში ვხვდებით, ერთჯაჭვიან დნმ-ს, ორჯაჭვიან რნმ-ს და სხვ.).

ფუნქციების მიხედვით განასხვავებენ რამდენიმე სახის რნმ-ს. ესენია:



ტ-რნმ-ის სტრუქტურული აგებულება

სატრანსპორტო რნმ (ტ-რნმ). აღნიშნული მოლეკულები მხოლოდ 80-100 ნუკლეოტიდისაგან შედგება. ტ-რნმ-ს ძირითადად უჯრედების ციტოპლაზმა შეიცავს. მისი დანიშნულება ამინომჟავების საკუთრივ ცილის სინთეზის ადგილის, უჯრედის შესაბამისი სტრუქტურებისკენ - **რიბოსომებისკენ** გადატანაა. ყოველი სახის ამინომჟავას საკუთარი ტ-რნმ შეესაბამება. ტ-რნმ ერთი პოლიპეპტიდური ჯაჭვისაგან შედგება, მაგრამ პოლიპეპტიდური ჯაჭვის ცალკეულ უბნებს შორის კომპლემენტარობის პრინციპის შესაბამისად წყალბადური ბმები მყარდება და მოლეკულა რთულ სივრცულ კონფორმაციას იღებს;

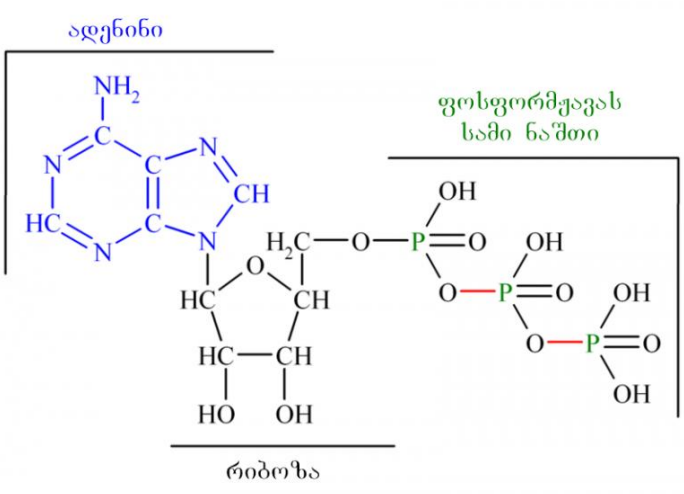
რიბოსომული რნმ-ის (რ-რნმ) მოლეკულა რამდენიმე ათას ნუკლეოტიდს შეიცავს და რიბოსომების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, უჯრედში რნმ-ის საერთო რაოდენობის დაახლოებით 90% რიბოსომულ რნმ-ზე მოდის. რ-რნმ-ს კატალიზური ფუნქცია გააჩნია;

საინფორმაციო (ი-რნმ)/ მატრიცული (მ-რნმ) რნმ-ის (ერთჯაჭვიანი) მოლეკულა სინთეზდება ბირთვში, რის შემდგომაც იგი ციტოპლაზმაში გამოდის. მისი ფუნქცია დნმ-დან რიბოსომებისკენ გენეტიკური ინფორმაციის გადატანაა;

შეჯამებისთვის, ნუკლეინის მჟავების ფუნქციებია:

- სტრუქტურული ფუნქცია;
- მატრიცული ფუნქცია;
- სატრანსპორტო ფუნქცია;
- მემკვიდრული მასალის შენახვის ფუნქცია;
- კატალიზური ფუნქცია (იხ.ქვემოთ);
- ენერგეტიკული ფუნქცია;

რაც შეეხება ატფ-ს, **ადენოზინტრიფოსფორმჟავა** (**ატფ**) ენერგიით მდიდარი ნუკლეოტიდია. ის აზოტოვანი ფუძის - ადენინისგან, ნახშირწყალ რიბოზასა და ფოსფორმჟავას სამი ნაშთისაგან შედგება. ატფ მიეკუთვნება ე.წ. მაკროერგულ ნაერთებს, ანუ ნივთიერებებს, რომლებიც მაღალენერგეტიკულ ბმებს შეიცავენ. ატფ-დან ფოსფორმჟავას ერთი მოლეკულის მოხლეჩას თან ახლავს ადენოზინდიფოსფორმჟავას (ადფ) წარმოქმნა და ენერგიის დიდი რაოდენობით გამოყოფა. ადფ-დან კიდევ ერთი ფოსფორმჟავას ნაშთის მოხლეჩვას კი ადენოზინმონოფოსფორმჟავას (ამფ) და დიდი რაოდენობით ენერგია გამოყოფა მოყვება თან.



ატფ-ის სტრუქტურული აგებულება

გამოთავისუფლებული ენერგია მოგვიანებით უჯრედებში მიმიდინარე ცხოველქმედებითი პროცესების განხორციელებას ხმარდება, ნაწილი კი სითბოს სახით გამოიყოფა გარემოში.

სიცოცხლის წარმოშობა დედამიწაზე - ჰიპოთეზები

ჩვენი პლანეტის ასაკი დაახლოებით 4.5 მილიარდ წელს ითვლის, მასზე სიცოცხლის გაჩენა კი დაახლოებით 3.7 მილიარდი წლით თარიღება. დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობა ბიოლოგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და რთულად გადასაწყვეტი საკითხია, რომელიც სწავლულთა ყურადღებას მუდამ იპყრობდა. აღნიშნული საკითხი მეცნიერების ისტორიული განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვაგვარად განიხილებოდა.

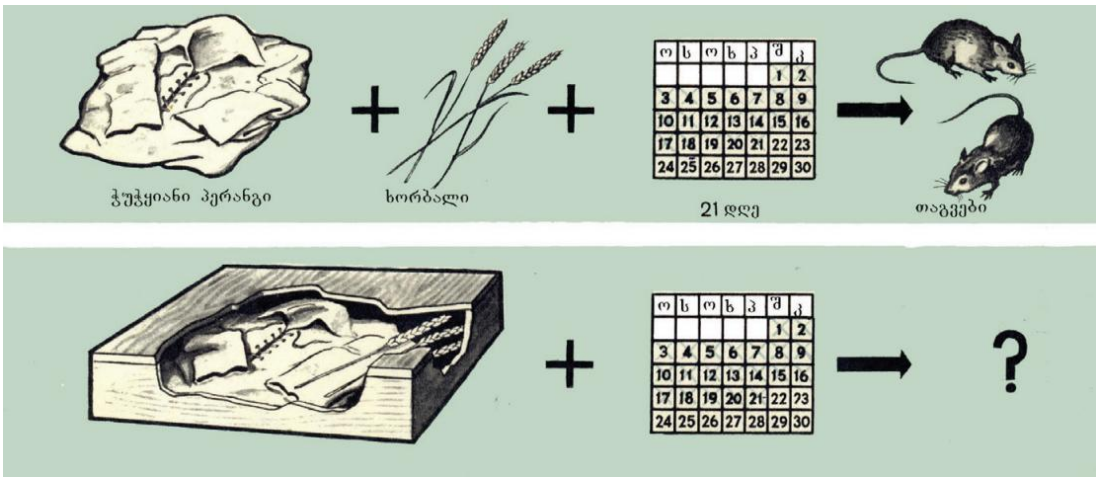
დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის შესახებ მრავალი ჰიპოთეზა არსებობს და ისინი ორ დიდ ჯგუფად შეიძლება დავყოთ. (1) **აბიოგენეზის კონცეფცია** - ამ შეხედულების მიხედვით, ცოცხალი არაცოცხალი მატერიისგან წარმოიშობა; ხოლო **ბიოგენეზის კონცეფციის** (2) თანახმად, ცოცხალი მხოლოდ ცოცხალისგან წარმოიქმნება. უშუალოდ შემოთავაზებულ ჰიპოთეზებს შორის აღსანიშნავია: კრეაციონისტული; თვითჩასახვის (სპონტანური ჩასახვის) სტაციონარული მდგომარეობის (მარადიულობის); პანსპერმიისა (კოსმიური) და ბიოქიმიური ევოლუციის ჰიპოთეზები.

კრეაციონისტული ჰიპოთეზის მიხედვით, სიცოცხლე დედამიწაზე განსაზღვრულ პერიოდში ზებუნებრივი ძალის (ღმერთის) ერთჯერადი შემოქმედებითი აქტის შედეგად შეიქმნა. ამ შეხედულებას დღეს ფართოდ გავრცელებული მონოთეისტური რელიგიები (იუდაიზმი, ქრისტიანობა, ისლამი) ავითარებენ. კრეაციონისტული ჰიპოთეზა პასუხობს კითხვას: „რატომ?“, მეცნიერებამ კი უნდა უპასუხოს შეკითხვას: „რა გზით?“. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერება შეისწავლის მხოლოდ იმ მოვლენებს, რომლებზე დაკვირვებაც შესაძლებელია, შესაბამისად იგი ვერასდროს შეძლებს უარყოს ან დაასაბუთოს კრეაციონისტული ჰიპოთეზა.

თვითჩასახვის (სპონტანური ჩასახვის) ჰიპოთეზის თანახმად, სიცოცხლე არაცოცხალი მატერიისგან თავისთავად (სპონტანურად) მრავალგზის წარმოიშვა. აღსანიშნავია, რომ სპონტანური ჩასახვის ჰიპოთეზა კრეაციონისტული კონცეფციის ალტერნატიულ ჰიპოთეზას

წარმოადგენს, რომელიც ფართოდ იყო გავრცელებული ძველ მსოფლიოში (ჩინეთი, შუამდინარეთი, ეგვიპტე, საბერძნეთი). ზოგიერთი სწავლული ავითარებდა აბსურდულ შეხედულებას, რომ თითქოს „ზოგიერთი ხე დებდა კვერცხს“ (**ემპიდოკლე**. V ს.ძვ. წ.), „შლამისგან [კი] ჭიაყელა წარმოიქმნებოდა" (**არისტოტელე**, IV ძვ. წ.).

XVIII საუკუნეში გამოჩენილმა ექიმმა და ბუნებისმეტყველმა - **ვან ჰელმონტმა** ჩაატარა ცდა და 21 დღეში ჭუჭყიანი ტანსაცმლისა და ხორბლისგან ბნელ გარემოში თაგვების მიღების წესი აღწერა. თვითჩასახვის კონცეფციას XVIII-XIX სს. მრავალი გამოჩენილი ბუნებისმეტყველი, მათ შორის, ჟან ბატისტ ლამარკიც იზიარებდა.



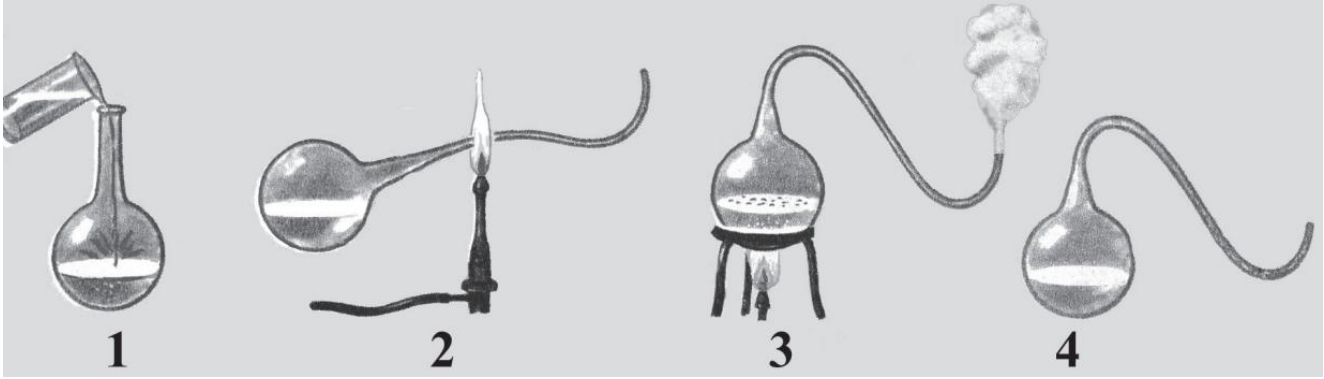
ვან ჰელმონტის ექსპერიმენტი

ფრანჩესკო რედის ექსპერიმენტი

იტალიელმა ექიმმა და ბუნებისმეტყველმა - **ფრანჩესკო რედიმ** 1688 წ. ჩატარებული ცდებით თვითჩასახვის გზით ცოცხალ ორგანიზმთა წარმოშობის შეუძლებლობა დაასაბუთა. მან დაამტკიცა, რომ ხრწნად ხორცის ნაჭერზე მატლები არა თვითჩასახვის შედეგად, არამედ ბუზების მიერ დადებული კვერცხებიდან ჩნდებიან. აქიდან მან დაასკვნა, რომ ცოცხალი მხოლოდ ცოცხალისგან წარმოიშობა.

მიუხედავად რედის ექსპერიმენტისა, მიკროორგანიზმების აღმოჩენამ თვითჩასახვის ჰიპოთეზა კიდევ ერთხელ წამოსწია წინა პლანზე. აბიოგენეზის მომხრენი ამტკიცებდნენ, რომ არაცოცხალი მატერიიდან მხოლოდ პრიმიტიული ფორმები (მიკროორგანიზმები) წარმოიქმნებოდნენ. გამოჩენილმა ფრანგმა მეცნიერმა - **ლუი პასტერმა** კი 1860 წელს მახვილგონივრული ცდით თვითჩასახვის გზით მიკროორგანიზმების წარმოშობის შეუძლებლობა დაამტკიცა. პასტერმა კოლბაში ბულიონი (მიკრობების საკვები არე) მოათავსა.

კოლბის ყელს S-სებრი მილის ფორმა მისცა და გაასტერილა. კოლბის შიგთავსი, გარემოსთან უშუალო კავშირის მიუხედავად, თვეების განმავლობაში სტერილური რჩებოდა. პასტერმა დაასაბუთა, რომ ორგანული ნაერთების შემცველ სითხეში (ბულიონში) მიკროორგანიზმები თვითჩასახვით კი არ ჩნდება, არამედ გარემოდან ხვდება და ხელსაყრელ პირობებში მრავლდება. თანამედროვე პირობებში დედამიწაზე თვითჩასახვის გზით სიცოცხლის წარმოშობა ორი მთავარი მიზეზის გამოა შეუძლებელი. (1) გარემოში არსებული ჟანგბადი (თავდაპირველ ატმოსფეროში იგი არ იყო) ორგანულ ნივთიერებებზე ზემოქმედებს შლის მათ ან ახდენს ამ ნივთიერებათა ინაქტივირებს. მეორე ფაქტორი რედუცენტების („დამშლელი“ ორგანიზმების: ბაქტერიები, სოკოები და სხვ.) მოქმედებაა, რომლებიც ორგანულ ნაერთებს შთანთქავენ და შლიან. თვითჩასახვის ჰიპოთეზას მხოლოდ ისტორიული მნიშვნელობა შემორჩა.



პასტერის ცდის მოდელი.1) კოლბაში თავსდება მიკრობთა საკვები არე (ბულიონი); 2) კოლბის ყელს ეძლევა s-ის ფორმა; 3) კოლბაში ჩასხმული საკვები არე სტერილდება;4) კოლბაში მოთავსებული საკვები არე გარემოსთან უშუალოდ არის დაკავშირებული. ჰაერიდან კოლბაში მიკრობები და მტვრის ნაწილაკები ვერ იჭრებიან. ისინი s-ის მსგავსი მილის ქვედა მუხლი ილექებიან. ბულიონში თვითჩასახვით ცოცხალ არსებათა წარმოქმნა არ ხდება

სტაციონარული მდგომარეობის (მარადიულობის) ჰიპოთეზის თანახმად, როგორც დედამიწა, ისე მასზე დასახლებული სახეობები მუდმივად არსებობდნენ და ჩვენს პლანეტაზე ყოველთვის იყო სიცოცხლისათვის აუცილებელი პირობები. აღნიშნული ჰიპოთეზა 1880 წელს გერმანელმა მეცნიერმა - ვ.პრეიერმა წამოაყენა. იგი მიიჩნევდა, რომ სიცოცხლის წარმოშობის პრობლემა აზრს მოკლებული იყო, რადგანაც სიცოცხლე ყოველთვის არსებობდა. ამ ჰიპოთეზის მომხრეებს მიაჩნიათ, რომ სახეობები არასდროს წარმოშობილან (ვინაიდან, ისევ და ისევ, ისინი ყოველთვის სახლობდნენ დედამიწაზე). ისინი არ იზიარებენ შეხედულებას, რომ გეოლოგიურ დროში სახეობათა წარმოშობის, განვითარებისა და გადაშნენების პროცესები მიმდინარეობდა. განხილული ჰიპოთეზის დასკვნები თანამედროვე ბიოლოგიის, ასტროფიზიკისა და გეოლოგიის შეხედულებებს არ შეესაბამება და მხოლოდ ისტორიულ ასპექტში ვიხილავთ.

პანსპერმიის (კოსმიური) ჰიპოთეზის მიხედვით, სიცოცხლე ჩვენი გალაქტიკის სხვადასხვა ნაწილში, დროის რამდენიმე განსხვავებულ პერიოდში, ერთხელ ან მრავალჯერ შეიძლება წარმოშობილიყო, შემდგომში კი ღია კოსმოსში მიგრირებულიყო და საბლოოოდ სტერილურ დედამიწაზე შემოეღწია. კოსმიური ჰიპოთეზა 1865 წელს გერმანელი მეცნიერის - გ.რიხტერის მიერაა მოწოდებული და იგი პასტერის გახმაურებული ექსპერიმენტის გამოქვეყნებიდან მალევე წამოაყენეს. ამ ჰიპოთეზაში ყურადღება ექცევა ორ საკითხს: 1) რა საშუალებებით ხდება

ერთი პლანეტიდან მეორეზე „სიცოცხლის ჩანასახის“ გადატანა; 2) შეუძლია თუ არა „სიცოცხლის ჩანასახს" კოსმოსურ სივრცეში ცხოველქმედების შენარჩუნება. კოსმოსში ჩატარებული გამოკვლევებით მეცნიერებმა სიცოცხლე მზის სისტემაში ვერ აღმოაჩინეს, თუმცა მკვლევრებმა მეტეორიტებსა და კომეტებში ისეთი ორგანული ნივთიერებები გამოავლინეს, რომელებიც სიცოცხლის ჩასახვისთვის შეიძლება ყოფილიყო საჭირო. მეტიც, ამერიკელმა მეცნიერებმა 1996 წელს მარსის ქვაში ბაქტერიების მსგავსი ორგანიზმის კვალი აღმოაჩინეს (ისინი არ მიიჩნევენ, რომ ცოცხალმა მარსიდან შემოაღწია). სიცოცხლის უმდაბლესმა ფორმებმა და, სავარაუდოდ, მიკრობებმა და მათმა სპორებმა ხანგრძლივად უნდა გაუძლონ კოსმოსურ პირობებს (ძალზე დაბალ ტემპერატურას, მაღალ რადიაციას). ამასთან დაკავშირებით ამერიკელმა მეცნიერმა მ.გრინბერგმა ექსპერიმენტულად დაასაბუთა, რომ, თუ მიკრობებს ყინულის თხელი შრე ფარავს, მაშინ მათ საკმაოდ დიდხანს (10 წლამდე ვადით) შეუძლიათ კოსმოსში არსებობა. გამოთქმულია მოსაზრებაც, რომ დედამიწაზე „სიცოცხლის ჩანასახი" სხვა პლანეტებიდან კოსმოსური ხომალდებითაა გამოგზავნილი. ეს იდეა ამჟამად **„მიმართული პანსპერმიის“** სახელწოდებით მოიხსენიება. ამრიგად, პანსპერმიის ჰიპოთეზა არავითარ ვარაუდს არ გვთავაზობს, თუ როგორ შეიძლებოდა მომხდარიყო თავდაპირველად სიცოცხლის წარმოშობა სხვა პლანეტებზე, ასევე არ ეხება დედამიწაზე მოხვედრილი ცოცხალის შემდგომ ევოლუციურ განვითარებას. იგი ავითარებს იდეას იმის შესახებ, თუ რა გზით შეიძლება განსახლებულიყო და მოხვედრილიყო დედამიწაზე წარმოშობილი ცოცხალი სისტემები.

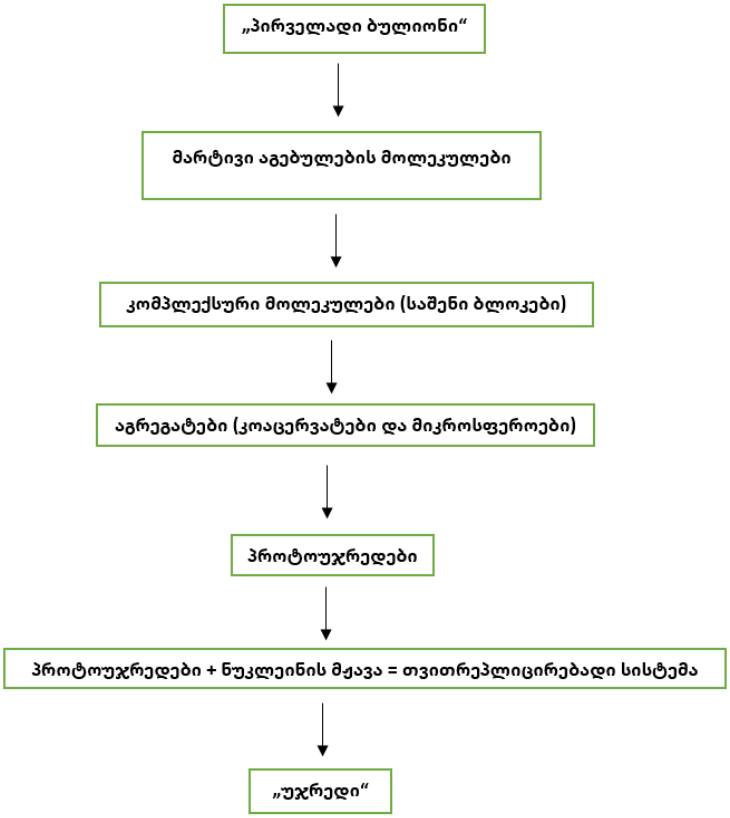
ბიოქიმიური ევოლუციის (აბიოგენური წარმოშობის) ჰიპოთეზის თანახმად, სიცოცხლე დედამიწაზე მისი განვითარების გარკვეულ ეტაპზე ფიზიკურ და ქიმიურ პროცესებზე დამყარებული ბუნებრივი მოვლენების შედეგად წარმოიშვა. მეცნიერული თვალთახედვით ეს კონცეფცია გაცილებით სრულყოფილადაა დამუშავებული.

სტრომატოლითების გროვები (მარცხნივ) და ერთ-ერთი მათგანის ჭრილი (მარჯვნივ), რომელიც ერთუჯრედიანთა ნაშთებს შეიცავს

სადღეისოდ მიაჩნიათ, რომ 3.7 მილიარდი წლის წინ დედამიწაზე სიცოცხლე უკვე არსებობდა. პილბარას (ავსტრალია), ბარბერტონის (სამხრეთ აფრიკა) და კვებეკის (კანადა) უძველეს, 3.5-3.7 მილიარდი წლებით, დათარიღებულ ქანებში მეცნიერებმა სიცოცხლის კვალი გამოავლინეს. ირკვევა, რომ ამავე პერიოდში ჩვენს პლანეტაზე ფოტოსინთეზის უნარის მქონე პრიმიტიული (ციანობაქტერიების მსგავსი) ცოცხალი ორგანიზმები უკვე სახლობდნენ და ზოგჯერ ისინი მკვრივ გროვებს ქმნიდნენ, რომლებმაც ჩვენამდე გაქვავებული **სტრომატოლითების** სახით მოაღწიეს.

ბიოქიმიური ევოლუციის ჰიპოთეზა რუსმა ბიოქიმიკოსმა ა.ოპარინმა და ინგლისელმა მეცნიერმა ჯ.ჰოლდეინმა წამოაყენეს. ამ ჰიპოთეზის თანახმად, არაორგანული

ნივთიერებებიდან თანდათანობით ორგანული ნივთიერებები ჩამოყალიბდა, რომლებმაც სათავე საკუთრივ ცოცხალ უჯრედს დაუდეს. ოპარინის ვარაუდით, თავდაპირველად ჩამოყალიბდა ცილებისგან აგებული კოაცერვატული წვეთები (სისტემა), რომელიც გარემოსთან ნივთიერებათა ცვლას ახორციელებდა. ჰოლდეინის მოსაზრებით კი, აბიოგენეზის გზით სინთეზირებულმა ორგანულმა ნაერთებმა თვითწარმომქმნელი მაკრომოლეკულური სისტემის განვითარება განაპირობა, რომელშიც წამყვან როლს ნუკლეინის მჟავები ასრულებდა. **ოპარინ-ჰოლდეინის ჰიპოთეზა** მრავალმა მეცნიერმა აღიარა და განავითარა. ამჟამად ამ ჰიპოთეზის მომხრეები სიცოცხლის წარმოშობის პროცესს პირობითად ოთხ ეტაპად ყოფენ:



ოპარინ-ჰოლდეინის ჰიპოთეზა

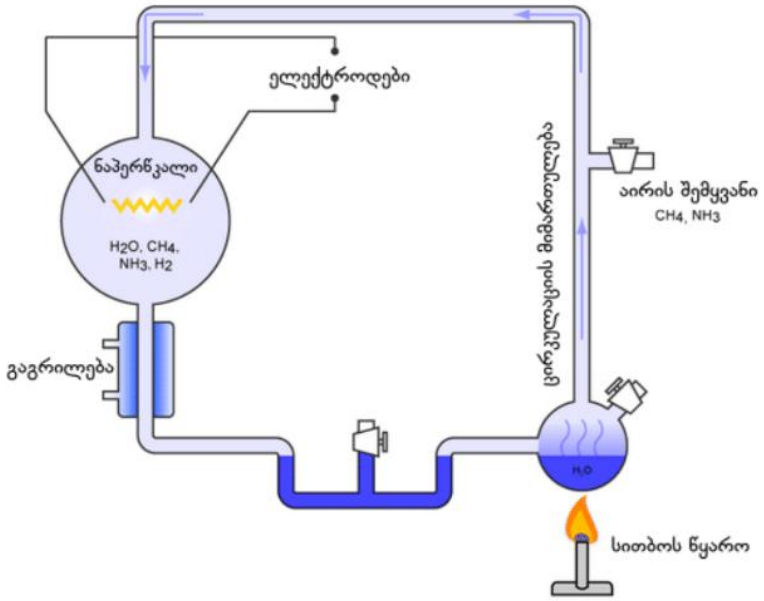
1) პირველადი ატმოსფეროს აირებიდან დაბალმოლეკულური ორგანული ნაერთების სინთეზი;

2) მონომერებისგან პოლიმერების (პოლიპეპტიდებისა და პოლინუკლეოტიდების) წარმოქმნა;

3) თვითწარმომქმნელი სისტემების – **პროტობიონტების** ჩამოყალიბება;

4) მარტივი უჯრედის ჩამოყალიბება, რომელსაც სიცოცხლისთვის დამახასიათებელი ნიშნები მოეპოვებოდა. კერძოდ, ჰქონდა რეპროდუქციული გენეტიკური აპარატი, რომლითაც შვილეულ უჯრედებს მშობლის ყველა ქიმიური და მეტაბოლური თვისება გადაეცემოდა;

პირველი სამი ეტაპი ქიმიურ ევოლუციას მიეკუთვნება, მეოთხე კი – ბიოლოგიურს. პირველ ეტაპზე აბიოგენური გზით მარტივი ორგანული ნივთიერებების სინთეზი განხორციელდა. ქიმიური ევოლუციის შესაძლებლობა მოდელური ცდებით პირველად (1953) **სტენლი მილერმა** და ნობელის პრემიის ლაურეატმა - **ჰაროლდ იურიმ** დაასაბუთეს. პირველად ატმოსფეროს სავარაუდო ნივთიერებებზე (მეთანი, ამიაკი, მოლეკულური წყალბადი, წყლის ორთქლი) ელექტრული მუხტის ზემოქმედებით მათ ორგანული ნივთიერებები (მაგრამ არა ნუკლეინის მჟავები) მიიღეს (სადღეისოდ დადასტურებულია აბიოგენური გზით ზოგიერთი რთული ორგანული ნაერთის (ალდეჰიდები, ამინომჟავები, აზოტოვანი ფუძეები, ნუკლეოტიდები, მონოსაქარიდები და მისთ.) სინთეზის შესაძლებლობა). მიუხედავად აღნიშნული ცდის დიდი მნიშვნელობისა, უნდა ითქვას, რომ იურისა და მილერის ექსპერიმენტი ერთ უზუსტობას



მილერისა და იურის ექსპერიმენტი. სითბოს წყაროს ზევით მდებარე რეზერვუარი დედამიწის მხურვალე ზედაპირს ასახავს, რომელზეც კონდენსირებული წყალი დუღდა და ორთქლდებოდა. შედარებით მოზრდილი რეზერვუარი კი პირველად ატმოსფეროს გამოსახავს და შეიცავს აირთა ნარევსა (მეთანს, ამიაკსა და წყალბადს) და წყლის ორთქლს. მის შიგნით მიმდინარე ნაპერწყლების წარმოქმნა - ელექტრული განმუხტვა კი ხშირი და ძლიერი ელჭექის იმიტაციას წარმოადგენს. საბოლოოდ კონდენსირებული აირი გაგრილების შემდეგ საწყის სითხეს უბრუნდება, რომელშიც უკვე სხვადასხვა სახის რთული ნივთიერების აღმოჩენაა შესაძლებელი

შეიცავდა. როგორც შემდგომმა კვლევებმა აჩვენეს, დედამიწის პირველადი ატომსფერო ძირითადად ნახშირორჟანგისა და აზოტისგან შედგებოდა და არა ამიაკისა და მეთანისგან, რომლებიც მასში ძალზე მცირე რაოდენობით გვხვდეობდნენ.

ამრიგად, ამ ეტაპზე ნუკლეინის მჟავებისა და ცილათა მონომერები, ასევე სხვა ბიოპოლიმერების შემადგენელი კომპონენტები წარმოიქმნა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ პირველადი ატმოსფერო ჟანგბადს არ შეიცავდა და ორგანული ნივთიერებები არ იჟანგებოდა. პირველად ოკეანეში მათი თანდათანობითი გართულებითა და დაგროვებით კი თანმიმდევრულად ე.წ „პირველადი ბულიონი" ყალიბდებოდა. როგორც უკვე ითქვა, თანამედროვე მეცნიერების პოზიციიდან ქიმიური ევოლუციის **პირველი ეტაპი** კარგად არის არგუმენტირებული.

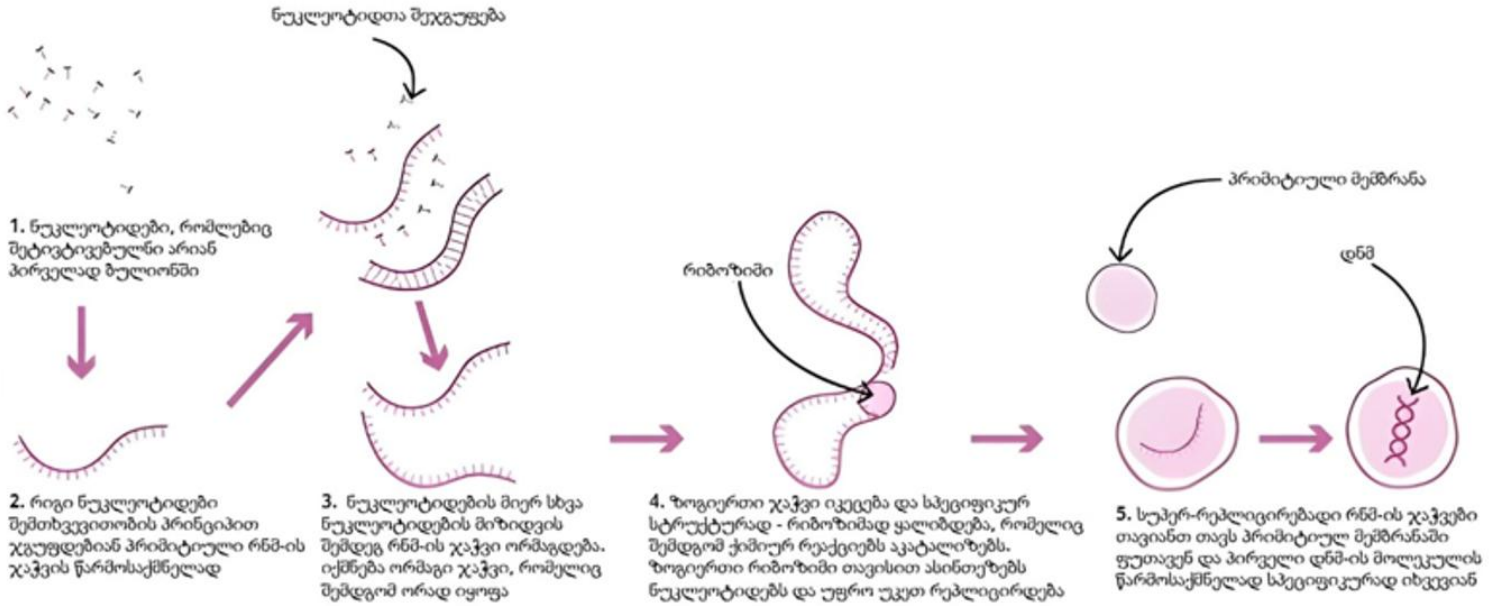
ქიმიური ევოლუციის **მეორე ეტაპზე** მონომერთა პოლიმერიზაციის შედეგად პოლიპეპტიდური და პოლინუკლეოტიდური ნივთიერებები ჩამოყალიბდა. ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული პროცესი მცირე ზომის კალიუმის იონებით მდიდარი გუბურების ფსკერზე ან თავთხელ, თბილ, ორგანული ნივთიერებებით გაჟღენთილი („პირველადი ბულიონი") ზღვების სანაპირო ზოლში უნდა მომხდარიყო. აორთქლების გამო ამგვარ გარემოში წყალი უმნიშვნელო რაოდენობით რჩებოდა. ასეთ პირობებში კი აბიოგენური გზით სინთეზირებული მცირე ზომის პოლიმერები წყლის ზემოქმედებით ვერ იშლებოდა. არსებობს მოსაზრება, რომ კონცენტრირება-პოლიმერიზაციის პროცესები არა თხევად, არამედ მყარ გარემოში, კრისტალურ, თიხნარ ზედაპირზე დალექილი ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ მასაში მიმდინარეობდა.

მესამე ეტაპზე, ანუ პრებიოლოგიური ევოლუციის საწყის ეტაპზე, მრავალმოლეკულური, რთული ორგანული ნაერთებისგან შემდგარი ცილა-ნუკლეინურ-ლიპიდოვანი კომპლექსი ჩამოყალიბდა (მეცნიერები ამ კომპლექსს სხვადასხვა სახელით მოიხსენიებენ: კოაცერვატები, პრობიონტები, პროგენოტები, მიკროსფეროები და ა.შ.), რომელსაც გარემოსთან ურთიერთქმედების უნარი და ცოცხალისათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი ნიშანი მოეპოვებოდა. ვარაუდობენ, რომ პრობიონტებმა დასაბამი **პროტოუჯრედს** (უჯრედის წინამორბედს) მისცეს.

სავარაუდოა, რომ თავდაპირველად თვითწარმომქმნელ მოლეკულას რნმ წარმოადგენდა. გამოკვლევებით დადგინდა, რომ ზოგიერთ რნმ-ს კატალიზური ფუნქცია გააჩნია. კატალიზური ფუნქციის მქონე რნნ-ს **რიბოზიმს** უწოდებენ (თქვენთვის ცნობილი რიბოსომა, რომელზეც უშუალოდ ცილის სინთეზი მიმდინარეობს, არა იმდენად ორგანელა, არამედ სწორედ დიდი ზომის რიბოზიმული კომპლექსია). დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა ე.წ. **„რნმ-სამყაროს“** კონცეფციაც.

ვარაუდს, რომ სიცოცხლის წარმოშობის საწყის ეტაპზე ცილებსა და დნმ-ზე ადრე რნმ წარმოიქმნა, შემდეგი არგუმენტები ამყარებს (გთავაზობთ რამდენიმეს):

- მრავალი ფერმენტის გააქტიურება რნმ-ის მეშვეობით ხორციელდება;
- ზოგიერთი სახის რნმ ბიოკატალიზატორის ფუნქციას ასრულებს. მათ რიბოზიმებს უწოდებენ;
- უჯრედის არაერთი რელიქტური პროცესი რნმ-ის მონაწილეობით მიმდინარეობს. რიბოსომის შემადგენლობაში გვხდება რნმ (რიბოზიმი). შეგახსენებთ, რომ საკუთრივ რიბოსომა საინფორმაციო რნმ-ში ჩაწერილი გენეტიკური ინფორმაციის მიხედვით (ტრანსლაციისას) ცილის სინთეზს ახორციელებს. სპეციფიკური ფუნქციის სატრანსპორტო რნმ-ის (რიბოზიმის) მოლეკულები კი ამინომჟავებს იკავშირებენ და რიბოსომისკენ მიეზიდებიან;

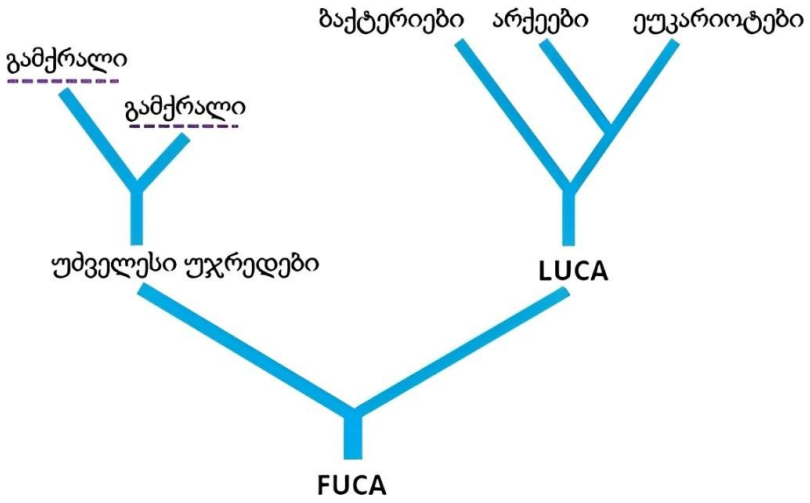


რნმ-სამყაროს განვითარების გამარტივებული სქემა

მეოთხე ეტაპი – უჯრედის წარმოშობა. ზოგიერთი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ პროტოუჯრედი აგებულებით არქებაქტერიების მსგავსი, დნმ-ის შემცველი გენეტიკური აპარატისა და ცილის მასინთეზირებელი სისტემის მქონე სისტემა უნდა ყოფილიყო, რომელიც გარემოს ცილოვან-ლიპიდური მემბრანით ემიჯნებოდნენ. პროტოუჯრედს ჩამოყალიბებული ჰქონდა

ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლა, რომელსაც გენეტიკური აპარატი აკონტროლებდა. ენერგიას კი იგი, სავარაუდოდ, უჟანგბადო დაშლის – გლიკოლიზის გზით მოიპოვებდა (ამ შემთხვევაში გლუკოზის დაშლის გზით უჯრედში ატფ-ის სინთეზი ხდება, რომელიც ენერგიის მთავარ წყაროს წარმოადგენს).

მეცნიერთა ვარაუდით, ევოლუციის პროცესში აუცილებლად უნდა არსებულიყო დედამიწაზე მცხოვრები ყველა მიკრობის, მცენარის, სოკოსა და ცხოველის (მათ შორის, ადამიანის) საერთო წინაპარი - LUCA (Last Universal Common Ancestor – ბოლო უნივერსალური საერთო წინაპარი) ცხოვრობდა. LUCA-ს სავარაუდო შთამომავალთა გენომის ანალიზის საფუძველზე გამოთქმულია მოსაზრება, რომ იგი პატარა ზომის, მარტივი აგებულების ერთუჯრედიანი ორგანიზმი იყო, გააჩნდა წრიული დნმ-ის მოლეკულა, რომელიც უჯრედში თავისუფლად მოძრაობდა. ლუკამ სათავე დაუდო სამ ფილოგენეტიკურ განშტოებას, სიცოცხლის სამ დომენს: არქეებს, ბაქტერიებსა და ეუკარიოტებს.



გამარტივებული ხისებრი დიაგრამა, რომელიც LUCA-სა და FUCA-ს (First Universal Common Ancestor) შორის არსებულ კავშირს ასახავს. ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ FUCA-დან განვითარებულ მეორე შტოს თანამედროვე შთამომავლობა არ დაუტოვებია

აქვე, LUCA-სთან დაკავშირებით უნდა ითქვას ორი მნიშვნელოვანი ფაქტი:

- იგი დედამიწაზე არსებული პირველი სიცოცხლის ფორმა არ ყოფილა;
- LUCA ერთადერთი უჯრედი არ უნდა ყოფილიყო. მის გარდა სხვებიც უნდა არსებულიყვნენ, თუმცა ერთი განსხვავებით: მათ შთამომავლობა არ დაუტოვებიათ;

სავარაუდოა, რომ თავდაპირველი ორგანიზმები ჰეტეროტროფები იყვნენ და „პირველად ბულიონში“ არსებული ორგანული ნივთიერებებით იკვებებოდნენ. ორგანიზმთა ინტენსიური გამრავლების გამო პირველად ოკეანეში ორგანულ ნივთიერებათა მარაგი მნიშვნელოვნად უნდა შემცირებულიყო. ამგვარ პირობებს კი კონკურენცია უნდა გაემწვავებინა და ბუნებრივი გადარჩევის ზეწოლით, ერთი მხრივ, ორგანიზმების აგებულების გართულება და გასრულყოფილება გამოეწვია, მეორე მხრივ კი, ორგანიზმთა გარკვეულ ჯგუფს სასიცოცხლო პროცესებისთვის ენერგიის ახალი წყარო აეთვისებინა და ევოლუციის პროცესში ავტოტროფული კვებისა (მათ შორის, ფოტოსინთეზის) და ატმოსფერული აზოტის ფიქსაციის უნარი ჩამოყალიბებოდა. აღსანიშნავია, რომ დედამიწაზე სიცოცხლის შემდგომი განვითარებისათვის ადვილად ხელმისაწვდომი სინათლის ენერგიის გამოყენებით არაორგანულიდან ორგანული ნაერთების სინთეზის (ფოტოსინთეზის) განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა.

ამდენად, ერთი მხრივ, იქმნებოდა ორგანულ ნივთირებათა მარაგი, რომელსაც ჰეტეროტროფები იყენებდნენ საკვებად. მეორე მხრივ კი, ატმოსფერო მოლეკულური ჟანგბადით მდიდრდებოდა, რითაც ენერგეტიკული ცვლის ჟანგბადიანი ეტაპის ჩამოყალიბების სრული წინაპირობა იქმნებოდა (იგი, გლიკოლიზისგან განსხვავებით, გაცილებით ეფექტურია, ვინაიდან ამ დროს მეტი ოდენობის ატფ სინთეზდება). დროთა განმავლობაში დედამიწაზე ორგანიზმთა სწრაფი ზრდისა და განვითარებისათვის შედარებით ოპტიმალური პირობები დამყარდა, რამაც მათი ევოლუციის პროცესი დააჩქარა.

პირველი პროკარიოტები

გამრავლების უნარის მქონე ადრეული პროტობიონტები მეტაბოლიზმისთვის პრიმიტიულ ბულიონში არსებულ მოლეკულებს იყენებდნენ. უმარტივეს პროტობიონტებსაც კი არებობისთვის გარემოს კონკრეტული პირობები ესაჭიროებოდათ. სიცოცხლის ეს ფორმები იძულებული იყვნენ სინთეზის გზით მათთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი ნივთიერებები შეექმნათ. მოგვიანებით პროტობიონტთა შორის ისეთი ორგანიზმებიც გაჩნდნენ, რომლებსაც სინათლის ენერგიის გამოყენებით საარსებო გარემოში არსებული არაორგანული მოლეკულებიდან ორგანული ნაერთების სინთეზის უნარი შესწევდათ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორგანიზმები პირველი ავტოტროფები იყვენენ. საგულისხმოა, რომ ავტოტროფების შემდგომმა განვითარებამ ჰეტეროტროფების განვითარებას შეუწყო ხელი, რადგანაც ისინი საკვებად სწორედ ავტოტროფების მიერ წარმოებულ საკვებ ნივთიერებებს იყენებდნენ. სავარაუდოდ, 3.5-2 მილიარდი წლის წინ ჰეტეროტროფები და ავტოტროფები დედამიწის პირველი პროკარიოტული ორგანიზმები და სიცოცხლის ერთადერთი ფორმები იყვნენ.

ციანობაქტერიები

ალბათურია, რომ ფოტოსინთეზი პროკარიოტების განვითარების ადრეულ სტადიაზე წარმოიქმნა, მაგრამ თავდაპირველად მეტაბოლიზმის დროს წყლის მოლეკულები არ იშლებოდა და თავისუფალი ჟანგბადის (O_2) მოლეკულები არ წარმოიქმნებოდა (არ მიმდინარეობდა ე.წ. ოქსიგენური ტიპის ფოტოსინთეზი). დღეს პროკარიოტებიდან ფოტოსინთეზს მხოლოდ ციანობაქტერიები (ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები) აწარმოებენ, რომლებიც სხვა პიგმენტებთან ერთად ქლოროფილსაც შეიცავენ. საგულისხმოა, რომ ატმოსფეროში არსებული ჟანგბადის დიდი ნაწილი ბიოლოგიური წარმოშობისაა და წყლის მოლეკულების გახლეჩის გზით წარმოიქმნა.

პირველი ჟანგბადური ფოტოსინთეზიას თავისუფალი ჟანგბადი ჯერ წყალში დაგროვდა, რის შედეგადაც ზღვები და ტბები ჟანგბადის მოლეკულებით გაჯერდა. ჟანგბადი რეაქციაში რკინასთან შედიოდა, ჟანგავდა მას და რკინის ოქსიდს წარმოქმნიდა. მაშინ, როცა თავისუფალი

რკინის კონცენტრაცია ოკეანეში პირველად შემცირდა, O_2-ის მოლეკულები წყლიდან ატმოფეროში მოხვდნენ.

რკინის დაჟანგვა დაახლოებით 2.7 მილიარდი წლის წინ რკინით მდიდარ კლდოვან შრეებშიც მიმდინარეობდა. რკინის დაჟანგვის ქრონოლოგიის მიხედვით ციანობაქტერიების ევოლუციაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. ისინი დაახლოებით 3.5 მილიარდი წლის წინ, კერძოდ კი, მაშინ წარმოიშვნენ, როცა სტრომატოლითების ფორმირება დაიწყო.

ატმოსფერული ჟანგბადის რაოდენობა 2.7-2.2 მილიარდი წლის ინტერვალში მნიშვნელოვნად გაიზარდა (მაგრამ ამ პერიოდში ის ატმოსფეროს მხოლოდ 10%-ს შეადგენდა), მსგავსმა „ჟანგბადურმა რევოლუციამ“ კი მაშინდელ ცოცხალ ორგანიზმებზე მნიშვნელოვნად იმოქმედა და პროკარიოტების დიდი ჯგუფის გადაშენება გამოიწვია (ამის მიზეზი ის იყო, რომ, ზოგადად, ჟანგბადის თავისუფალი და იონიზირებული მოლეკულები და ისეთი ნაერთები, როგორიც, მაგალითად, წყალბადის ზეჟანგია (H_2O_2), ქიმიურ კავშირებს არღვევს და ფერმენტების მოქმედებას ბლოკავს, რაც საბოლოო ჯამში უჯრედს აზიანებს). პროკარიოტების სახეობათა ნაწილი ანაერობულ (უჟანგბადო) გარემოში გადარჩა. ზოგიერთმა ფორმამ კი ატმოსფეროს ცვლილების შედეგად სხვადასხვაგვარი ადაპტაცია შეიძინა და უჯრედული სუნქვისთვის ენერგიის წყაროდ ჟანგბადისა და ორგანული მოლეკულების გამოყენება დაიწყო.

მაგრამ მაინც, რამ გამოიწვია ჟანგბადის რაოდენობის სწრაფი მომატება რამდენიმე ასეული მილიონი წლის წინ? ერთ-ერთი ჰიპოთეზის თანახმად, ეს ეუკარიოტების ევოლუციის შედეგი იყო, რომელთა უჯრედები ქლოროპლასტებს შეიცავდა.

ეუკარიოტული უჯრედის წარმოშობა და ენდოსიმბიოზური თეორია

ეუკარიოტული უჯრედები უფრო მცირე ზომის ბაქტერიების ან არქეების უჯრედებისგან რამდენიმე თვისებით განსხვავდებიან. ყველაზე პატარა ერთუჯრედიანი ეუკარიოტის აგებულებაც კი უფრო რთულია, ვიდრე ნებისმიერი პროკარიოტისა. ბიოლოგიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხია დაადგინოს, თუ როგორ მოხდა შედარებით მარტივი მოწყობის პროკარიოტული უჯრედისგან გაცილებით უფრო რთული ეუკარიოტული უჯრედების წარმოქმნა.

მკვლევრების უმრავლესობა თვლის, რომ უძველეს ეუკარიოტთა ნამარხები 2.1 მილიარდი წლით თარიღდება. თუმცა ერთუჯრედიანი წყალმცენარის (კერძოდ, სპირალური ფორმის მარტივ ორგანიზმთა) ნამარხი კიდევ უფრო ძველია და 2.2 მილიარდი წლისაა. მიუხედავად ამისა, გაურკვეველია, იყვნენ თუ არა ეს ორგანიზმები ეუკარიოტები. ზოგი მკვლევარი ამტკიცებს, რომ ეუკარიოტები იმაზე უფრო ადრეც არსებობდნენ, ვიდრე ჩვენ გვგონია. ამ მოსაზრების გამოთქმისას ისინი ქოლესტეროლის მსგავსი მოლეკულების ნაკვალევს ეყრდნობიან, რომლებიც 2.7 მილიარდი წლის ასაკის დანალექ ქანებში აღმოაჩინეს. ამ მოლეკულების სინთეზი მხოლოდ აერობულ ეუკარიოტულ უჯრედებში მიმდინარეობს. თუ ეს

სიმართლეა, მაშინ ეუკარიოტები იმ რევოლუციის დროს წარმოიშვნენ, რომელმაც დედამიწის საარსებო გარემო (ჟანგბადის ატმოსფეროში დაგროვებით) ძირფესვიანად შეცვალა.

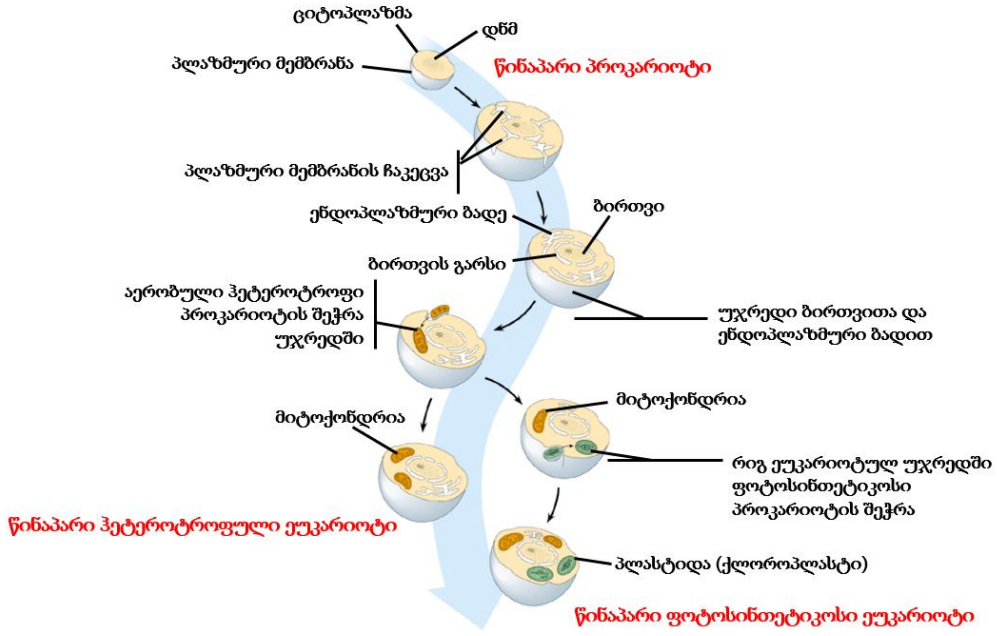
პროკარიოტულიდან ეუკარიოტული უჯრედისკენ სვლის გზაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ენდოსიმბიოზურ თეორიაზე, რომლის თანახმადაც, ეუკარიოტული უჯრედის მიტოქონდრიები და პლასტიდები (პლასტიდები ზოგადი სახელია როგორც ფოტოსინთეზის უნარის მქონე (ქლოროპლასტები), ასევე ამ უნარის არმქონე მონათესავე ორგანელებისა) ოდესღაც თავისუფლად ბინადარი პროკარიოტული უჯრედები იყვნენ, ხოლო დიდი ზომის ანაერობ ამებოიდურ უჯრედში მათი შეღწევით შემდგომში მტკიცე ასოციაციები შეიქმნა.

ეუკარიოტული უჯრედის ენდოსიმბიოზური გზით წარმოშობის პროცესში შემდეგ ეტაპებს გამოყოფენ:

1) დიდი ზომის ამებოიდურ, ანაერობულ პროკარიოტულ უჯრედში (მასპინძელი-უჯრედი) მცირე ზომის აერობი პროკარიოტული უჯრედი ჩასახლდა. სიმბიოზურმა თანაარსებობამ კი თანდათანობით ამ უკანასკნელის მიტოქონდრიებად გარდაქმნა გამოიწვია;

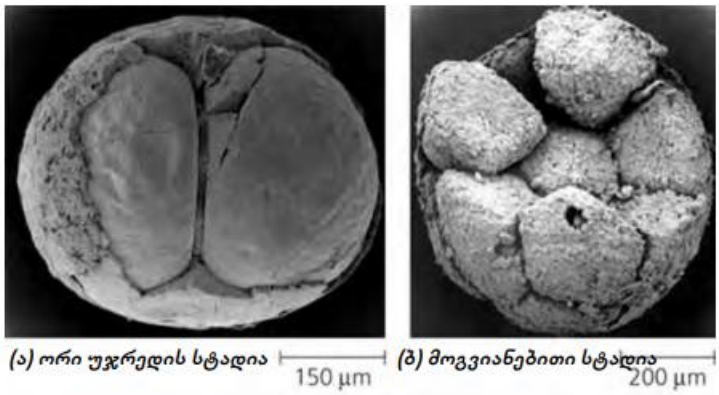
2) გარკვეული პროცესის შედეგად (რომელზეც მეცნიერებს განსხვავებული შეხედულება აქვთ. ერთი საზრისით მასპინძელი უჯრედის პლაზმური მემბრანის ჩაზნექვით) გაჩნდა ბირთვის გარსი, მოხდა ბირთვის დიფერენცირება და ციტოპლაზმას გენეტიკური მასალა „შემომფარგლავი საზღვრით“ გამოეყო;

3) კიდევ ერთი სიმბიოზური აქტით ეუკარიოტულ უჯრედში პროკარიოტული უჯრედი, კერძოდ, ციანობაქტერია ჩაინერგა. ეს უკანასკნელი კი დროთა განმავლობაში პლასტიდებად დიფერენცირდა. მიაჩნიათ, რომ ამგვარმა უჯრედებმა სათავე მცენარეთა სამეფოს დაუდეს;



სიმბიოზის გზით ეუკარიოტული უჯრედის ჩამოყალიბების თანმიმდევრული ეტაპები

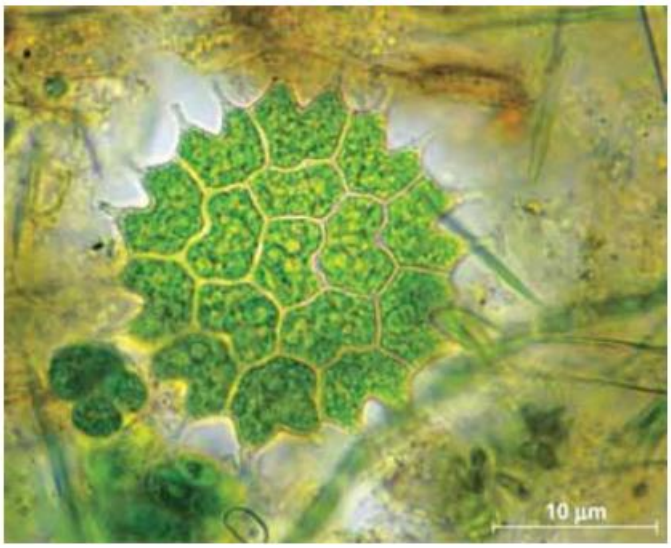
ენდოსიმბიოზურ ჰიპოთეზას შემდეგი სარწმუნო არგუმენტები მოეპოვება: 1) პლასტიდებსა და მიტოქონდრიაში საკუთარი წრიული ფორმის დნმ-ის არსებობა; 2) ქლოროპლასტებსა და მიტოქონდრებში ბაქტერიის მსგავსი რიბოსომების არსებობა; 3) ორივე ორგანოიდს - ქლოროპლასტსა და მიტოქონდრიას ცილისა და ატფ-ს სინთეზი შეუძლია; 4) ორივე ორგანელას თვითგაორმაგების უნარი აქვს; 5) ორივე ორგანელას ერთ-ერთი გამრავლების გზას, ბაქტერიული უჯრედის მსგავსად, ორად გაყოფა წარმოადგენს;



პროტეროზოული ცხოველის ემბრიონის ნამარხი

აღსანიშნავია, რომ პირველი ეუკარიოტების გაჩენის შემდეგ დროთა განმავლობაში წარმოიშვნენ მრავალუჯრედიანი ორგანიზმებიც, რომელთა თანამდროვე შთამომავლობა სხვადასხვა წყალმცენარის, ხმელეთის მცენარეების, სოკოებისა და ცხოველების სახითაა წარმოდგენილი დედამიწაზე. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ დაახლოებით 1.5 მილიარდი წლის წინ მრავალუჯრედიან ეუკარიოტთა პირველი წინაპარები უკვე არსებობდნენ.

მეცნიერთა მიერ გაკეთებული აღმოჩენებით, პირველი (?) ნამარხი მრავალუჯრედიანი ეუკარიოტები შედარებით მცირე ზომის წყალმცენარეები იყვნენ, რომლებიც დედამიწაზე 1.2 მილიარდი წლის წინათ ცხოვრობდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ მრავალუჯრედიან ორგანიზმთა ნამარხები აწ უკვე პროტეროზოული ერის (იხ. ქვემოთ) ბოლოდან მოგვეპოვება. უფრო დიდი ორგანიზმების ნამარხები რამდენიმე ასეული მილიონი წლის ასაკისაა. ჩინელმა პალეონტოლოგებმა კვლევა-ძიების გზით წყალმცენარეებისა და ცხოველების ნამარხებით განსაკუთრებით მდიდარი ადგილი აღმოაჩინეს, რომლის ასაკი 570 მილიონი წელს ითვლის.



კოლონიური ეუკარიოტი. Pediastrum-ი ეუკარიოტია, რომელიც მსგავს კოლონიებს წარმოქმნის

რატომ იყო პროტეროზოული ერის ბოლომდე მრავალუჯრედიანი ეუკარიოტების ზომა, გავრცელება და მრავალფეროვნება შედარებით შეზღუდული? გეოლოგიური მონაცემებით დადასტურდა, რომ მკაცრი გამყინვარების პერიოდი 750 მილიონი წლის წინ დაიწყო და 570 მილიონი წლის წინ დამთავრდა. ამ პერიოდის განმავლობაში დედამიწა პოლუსიდან პოლუსამდე ყინულით იყო დაფარული. ჩვენს პლანეტაზე, რომელიც ამ ჰიპოთეზის თანახმად ყინულის ბურთს ჰგავდა, სიცოცხლე ძირითადად ზღვებში, ღრმა კრატერებსა და ცხელ

წყაროებთან ახლოს ან ოკეანეში, ყინულის თხელი საფარის მქონე ადგილებში არსებობდა, სადაც მზის სხივებს შეღწევა შეეძლო. მრავალუჯრედიან ეუკარიოტთა ნამარხების პირველი დიდი საბადო სწორედ ყინულის დნობის პერიოდით თარიღდება.

პირველი მრავალუჯრედიანები კოლონიური ორგანიზმები იყვნენ და იმ უჯრედთა ერთობლიობას წარმოადგენდნენ, რომლებიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მრავლდებოდნენ. დროთა განმავლობაში კოლონიის ზოგმა უჯრედმა სპეციფიკური ფუნქცია შეიძინა. უჯრედების მზარდი სპეციალიზაციის დახმარებით კი მრავალუჯრედიანმა ორგანიზმმა სასიცოცხლო ფუნქციები სპეციალიზებულ უჯრედთა ჯგუფებს შორის გაანაწილა. ეუკარიოტულ ორგანიზმში ფუნქციების განაწილებამ ქსოვილების, ორგანოებისა და ორგანოთა სისტემების ევოლუციას დაუდო სათავე. ერთუჯრედიანი ეუკარიოტების ევოლუციის შედეგად უჯრედის აგებულების სირთულე გაიზარდა. მრავალუჯრედიანი ეუკარიოტების განვითარებამ კი სტრუქტურული ორგანიზაციის ბარიერები გაარღვია და დასაბამი მრავალფეროვნების განვითარების ახალ ეტაპს მისცა. უძველეს ეუკარიოტებში მრავალუჯრედიანობის ევოლუცია რამდენჯერმე მოხდა, რის შედეგადაც წყალმცენარეების, ხმელეთის მცენარეების, სოკოებისა და ცხოველთა სახეობები წარმოიშვა.

შეჯამება: დედამიწის ისტორია და ცოცხალ ორგანიზმთა ევოლუციის ძირითადი ეტაპები

გეოლოგიური წელთაღრიცხვის ყველაზე დიდი მონაკვეთი **ეონია**. უძველესია **ჰადესის** ეონი**,** რომელიც დედამიწის ფორმირებით დაიწყო (დაახლოებით 4.5 მილიარდი წლის წინათ). ჰადესს მოყვა **არქაული** და **პროტეროზოური** ეონები, რომელთაც ხშირად აერთიანებენ და პრეკემბრიული პერიოდის სახელით მოიხსენიებენ. **სწორედ არქაულ ეონს უკავშირებენ დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობას**.

პრეკემბრიულ პერიოდში ორგანიზმებს მკვრივი სხეული არ გააჩნდათ და მათი განამარხება არ ხდებოდა. ამ პერიოდის ყველაზე ძველი დათარიღებული ქანები ჩვენამდე სტრომატოლითების სახითაა მოღწეული -მათი ასაკი 3.5 მილიარდი წელია.

პრეკემბრიულ პერიოდშივე ჩამოყალიბდა სიცოცხლის სამი დომენი: არქეები, ბაქტერიები და ეუკარიოტები. პრეკემბრიულ პერიოდშივე განვითარდნენ ავტოტროფული ორგანიზმებიც, რომელთა ნაწილიც ფოტოსინთეზს ახორციელებდა. ავტოტროფების განვითარებამ ხელი ჰეტეროტროფების გამრავლება-განვითარებასაც შეუწყო, რადგან, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ისინი ავტოტროფების მიერ სინთეზირებული ორგანული ნივთიერებებით იკვებებოდნენ. რაც შეეხება უშუალოდ ფოტოსინთეტიკოს მიკროორგანიზმებს, ბაქტერიებიდან ფოტოსინთეზი, თანაც მისი სპეციფიკური ტიპი - ოქსიგენური ფოტოსინთეზი (ამ დროს იშლება წყალი და გარემოში მოლეკულური ჟანგბადი გამოიყოფა) მხოლოდ ციანობაქტერიებისთვის იყო დამახასიათებელი. ოქსიგენურმა ფოტოსინთეზმა პირველადი ატმოსფერო მოლეკულური ჟანგბადით გაამდიდრა, წყლებსა და ატმოსფეროში ჟანგბადის სიჭარბემ კი საარსებო გარემო მკვეთრად შეცვალა და ხელი შეუწყო ენერგეტიკული ცვლის ჟანგბადიან ეტაპის

ჩამოყალიბებას. შეგახსენებთ, რომ„ჟანგბადურმა რევოლუციამ“, ცოცხალი სამყაროს გამრავალფეროვნებასთან ერთად, მრავალი ანაერობი პროკარიოტის გადაშენება გამოიწვია.

2 მილიარდი წლის წინ დედამიწაზე ცოცხალ სამყაროს პროკარიოტული ორგანიზმები ქმნიდნენ. ჩვენამდე ასეოდენ მრავალფეროვანი, ნაირგვარ გარემოსთან შეგუებული ორგანიზმების მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობამ მოაღწია.

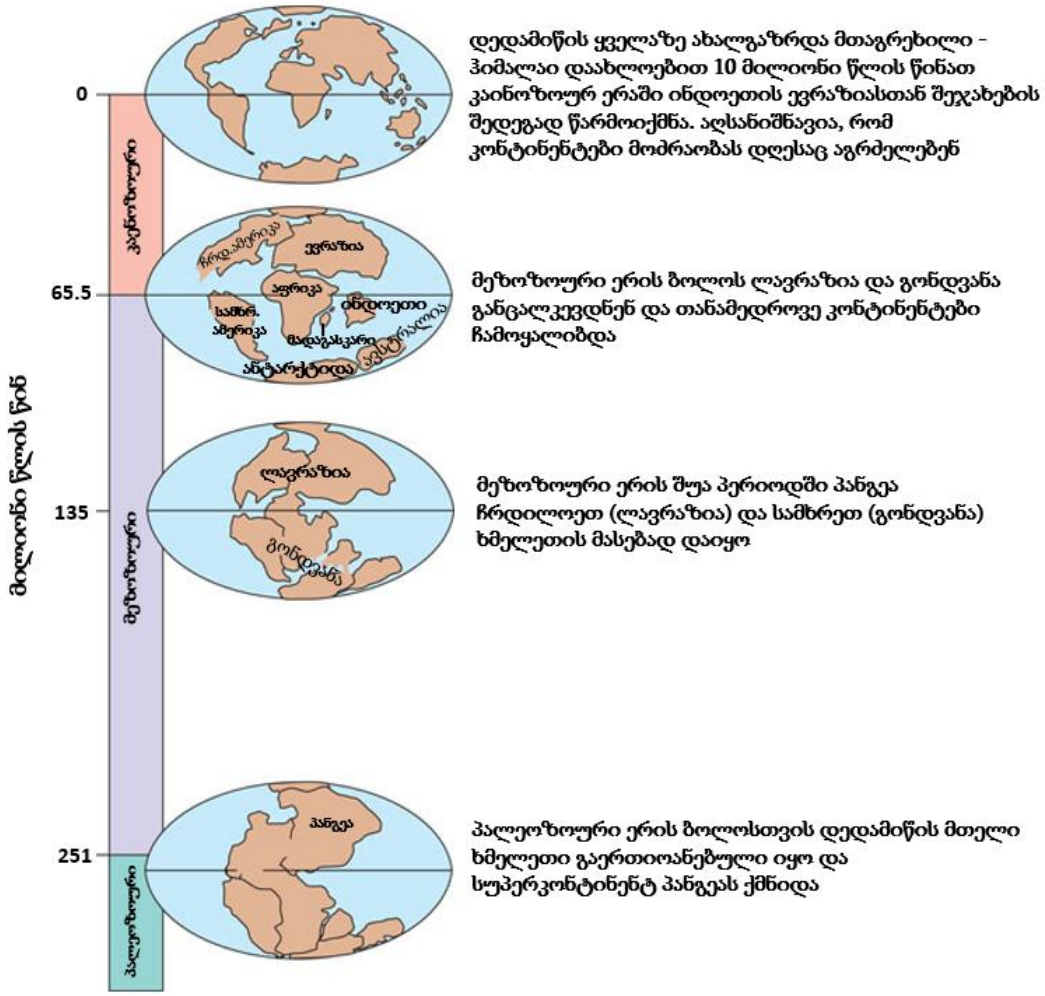
ევოლუციის მნიშვნელოვანი ეტაპი ეუკარიოტული უჯრედის წარმოშობა იყო. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ საწყისმა პროკარიოტულმა უჯრედმა მიტოქონდრია და პლასტიდები ენდოსიმბიოზის შედეგად შეიძინა. **ინვაგინაციის ჰიპოთეზის** მომხრეები კი ავითარებენ შეხედულებას, რომ დნმ-ის შემცველი ორგანიდები (მათ შორის, პლასტიდები და მიტოქონდრიები), ბირთვი, გოლჯის კომპლექსი და ენდოპლაზმური ბადე უჯრედის გარსის ჩაზნექვისა (ინვაგინაციის) და გადაზონვრის შედეგად ჩამოყალიბდა. ეუკარიოტული უჯრედის წარმოშობამ და გამრავალფეროვნებამ ევოლუციის პროცესი დააჩქარა. სიცოცხლის ევოლუციის გზაზე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მრავალუჯრედიანი ორგანიზმების წარმოშობასაც. ზოგიერთმა ერთუჯრედიანმა დასაბამი მისცა კოლონიურ ფორმებს. მათი შემდგომი ევოლუციით ტიპური მრავალუჯრედიანები ჩამოყალიბდნენ. მრავალუჯრედიან ორგანიზმთა შემდგომმა გართულებამ უჯრედებს შორის ფუნქციის განაწილება, ქსოვილების, ორგანოებისა და ორგანოთა სისტემების ჩამოყალიბება გამოიწვია. გავიხსენოთ ისიც, რომ უძველეს ეუკარიოტებში მრავალუჯრედიანთა წარმოშობა რამდენჯერმე განხორციელდა, რის შედეგადაც მცენარეების, სოკოების და ცხოველების სახეობები მივიღეთ.

პროტეროზოული ეონს მოსდევს **ფანეროზოური** ეონი, რომელშიც ქვემოთ ჩამოთვლილ სამ ერას გამოყოფენ:

პალეოზოური ერა დაახლოებით 541 მილიონი წლის წინ კემბრიული პერიოდით დაიწყო. დასაწყისიდან 10-25 მილიონი წლის შუალედში ცხოველთა თითქმის ყველა თანამედროვე ტიპის წარმომადგენლის განამარხებული ნაშთებია აღმოჩენილი. დროის ამავე შუალედში ჩნდებიან ფეხსახსრიანთა, მოლუსკთა და კანეკლიანთა ტიპების მრავალრიცხოვანი კლასები. **ვითარდება ჩონჩხი**. გარეგანი ჩონჩხი მტაცებლისგან იცავდა ცხოველს, წარმოადგენდა საიმედო საყრდენს და ცხოველის ზრდას უწყობდა ხელს. ამავე პერიოდში წარმოიშვნენ უძველესი უყბო ხერხემლიანებიც. **მნიშვნელოვან ევოლუციურ გარღვევას წარმოადგენდა ორმხრივი სიმეტრიის ჩამოყალიბება**. სხეული მუცლისა და ზურგის მხარედ დიფერენცირდა. სხეულის წინა ნაწილს პირის აპარატი და გრძნობათა ორგანოები, მოგვიანებით თავიც გაუჩნდა. ზურგის მხარე დამცველობით ფუნქციას ასრულებდა. მასზე ვითარდებოდა ნაირგვარი დამცავი წარმონაქმნი, ცხოველს აქტიურად შეეძლო მოძრაობა. ამ პერიოდში დაუდგენელი მიზეზის შედეგად სხვადასხვა ტიპის სახეობა ერთდროულად და უეცრად შეიცვალა და აღზევდა, რის გამოც ამ მოვლენას „კემბრიული აფეთქება“ ეწოდა. კამბრიული პერიოდის მიწურულს (540 მილიონი წლის წინ) გლობალური გამყინვარების გამო დიდი გადაშენება მოხდა.

მეზოზოურ ერას სამ პერიოდად ყოფენ და ხშირად **რეპტილიების ერას** უწოდებენ. ამ ერაში **დაიწყო სუპერკონტინენტ პანგეას დაყოფა**. აფრიკასა და აზიას შორის გაჩნდა ტეთისის ოკეანე. შემდეგ კი სამხრეთისა (გონდვანა) და ჩრდილოეთის (ლავრაზია) ნაწილები ერთმანეთს დაცილდნენ და ეს უკანასკნელი რამდენიმე ნაწილად დაიყო. ზღვის დონის აწევის გამო

კონტინენტების გარკვეული ნაწილი წყლით დაიფარა. ინტენსიურად მიდიოდა მთათწარმოქმნის პროცესი. გაჩნდა ურალის, ტიან-შანის, ალპების, ჰიმალაის და ანდების მთაგრეხილები. შეიცვალა კლიმატი, რომელიც მშრალი და ცივი გახდა. თანდათანობით გავრცელდნენ ფართოფოთლოვანი ფარულთესლოვნები. ცხოველებიდან აღზევდნენ ქვეწარმავლები. წყალში ბინადრობდნენ – იქტიოზავრები და და ნიანგები, ხმელეთზე – კუ, დინოზავრები და ბრონტოზავრები. გამოჩნდნენ მფრინავი კუდიანი და უკუდო ხვლიკები. მეზოზოურ ერაში გაჩნდნენ პირველილი ძუძუმწოვრები და კბილიანი ფრინველები (გაცილებით გვიან წარმოიშვნენ უკბილო ფრინველები). ზღვებში ბინადრობდნენ ძვლოვანი თევზები, კანეკლიანები, ნაირგვარი მოლუსკი, მათ შორის, თავფეხიანები.



კონტინენტური დრეიფი (კონტინენტების დრეიფი - კონტინენტების ნელი (წელიწადში რამდენიმე სმ-მდე) გადაადგილება ჰორიზონტალური მიმართულებით) ფანეროზოურ ეონში

კაინოზოური ერა 66 მილიონი წლის წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება. იგი შვიდ ეპოქას მოიცავს. კაინოზოურ ერაში კონტინენტებისა და ოკეანეების გადაჯგუფება გაგრძელდა და დედამიწამ თანდათანობით თანამედროვე სახე მიიღო. ერის დასაწყისში თბილი, ზომიერი კლიმატი იყო გამეფებული და ინტენსიური მთათწარმომქმნელი პროცესები მიმდინარეობდა. აღიმართა კავკასიონის, ყირიმის, ალპების, კარპატების, პირინეის, აპენინის მთაგრეხილები. კონტინენტთა მოძრაობის შედეგად კასპიის, არალის, შავი და ხმელთაშუა ზღვა ჩამოყალიბდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ერაში კლიმატი ხშირად იცვლებოდა, აღნუსხულია რამდენიმე გლობალური გამყინვარება.

კაინოზოურ ერაში გაბატონდნენ ფარულთესლოვნები. შიშველთესლოვნებს (კერძოდ, წიწვოვნებს) ჩრდილოეთ განედის ცივი კლიმატის ვრცელი ტერიტორიები ეჭირათ. დასაბამი

დაედო პრიმიტიულ ჩლიქოსნებსა და მტაცებლებს. აღზევდნენ ძუძუმწოვრები. ზოგიერთმა მათგანმა კი ზღვის ათვისება დაიწყო. გაჩნდნენ ვეშაპისნაირთა რიგის წარმომადგენლები. ტყეში ბინადრობენ ლემურები და გრძელტერფიანები. ხეებზე ბინადარ ამ კატისოდენა ცხოველებს ისეთივე ყბები, კბილების ფორმა და განლაგება ჰქონდათ, როგორიც ადამიანის მსგავს მაიმუნებს. საგულისხმოა, რომ **პლეისტოცენში** (კაინოზოური ერის ერთ-ერთი ეპოქა) **გაჩნდა და დაიწყო ადამიანის ევოლუცია**. მეოთხეული (იმავე ანთროპოგენის) პერიოდის დანალექ ქანებში გვხვდება თანამედროვე ცხოველებისა და ადამიანის წინაპართა ნაშთები. ზღვებში წყლის დონე 60-90 მეტრამდე დაეცა. ზოგიერთი კონტინენტი ერთიმეორეს შეუერთდა. აღინიშნებოდა ცხოველთა კონტინენტთაშორისი მიგრაციები. დამაბრკოლებელი საზღვრების მოშლის გამო ზოგიერთი მცენარე ერთი კონტინენტიდან მეორეზე გავრცელდა. **პლეისტოცენის ბოლოს ფლორამ და ფაუნამ თანამედროვე სახე მიიღო**.